

Campana の Special variety まとめ

Masataka IWAI

August 18, 2026, version 0.01

Abstract

Campana の Special variety を要約します

Contents

0.1	用語に関して	2
1	1. Orbifold base of a fibration	6
1.1	Fibrations [Cam04a, 1.1]	6
1.2	Neat fibrations. Prepared fibrations. [Cam04a, 1.1.3.]	8
1.3	Multiplicity divisor of a fibration. [Cam04a, 1.1.4]	9
1.4	Orbifold base of a fibration. [Cam04a, 1.2.2]	11
1.5	The Kodaira dimension of a fibration. [Cam04a, 1.3]	12
1.6	Generically finite maps. Statement of main result. [Cam04a, 1.3.2]	13
1.7	The sheaf of differential forms determined by a fibration. [Cam04a, 1.4]	15
2	Special fibrations and general type fibrations	20
2.1	Special or general type fibrations. [Cam04a, 2.1]	20
2.2	Special fibrations dominate general type fibrations. Statements. [Cam04a, 2.2]	22
2.3	A uniqueness result. [Cam04a, 2.4]	24
2.4	A result on almost holomorphic maps. [Cam04a, 2.5]	25
2.5	General type fibrations and Bogomolov sheaves. [Cam04a, 2.6]	26
2.6	2.17 の証明の補足	29
3	3. The core.	32
3.1	Construction of the core + Appendix の内容	32
3.2	Construction of the core as the lowest special fibration. [Cam04a, 3.1]	34
3.3	Functoriality properties. [Cam04a, 3.2]	35
3.4	Rationally connected manifolds [Cam04a, 3.3]	38
3.5	Surfaces. [Cam04a, 3.5]	41
4	Orbifold additivity	44
4.1	Itaka conjecture	44

4.2	Orbifold conjecture $C_{n,m}^{\text{orb}}$	44
5	5. Geometric consequences of additivity	45
5.1	Varieties with $\kappa = 0$ [Cam04a, 5.1]	45
5.2	The Albanese map [Cam04a, 5.2]	46
5.3	The decomposition theorem [Cam04a, 5.4]	47
5.4	Finite étale covers [Cam04a, 5.5]	49
5.5	Essential and Bogomolov dimensions [Cam04a, 5.6]	50
5.6	Construction of the core as the highest general type fibration [Cam04a, 5.7]	50
6	6 The decomposition of the core.	51
7	7. The fundamental group.	52
7.1	The abelianity conjecture. [Cam04a, 7.1]	52
7.2	Linear and solvable quotients. [Cam04a, 7.2]	52
8	8. An orbifold generalisation of Kobayashi-Ochiai's extension theorem	57
8.1	Kobayashi-Ochiai の定理	57
8.2	Statements [Cam04a, 8.1]	57
8.3	Sketch of proof of the Kobayashi – Ochiai's extension theorem. [Cam04a, 8.1]	59
9	Relationships with arithmetics and hyperbolicity +おまけ	59
9.1	h -special	61

はじめに

[Cam04a] の要約書です. [Cam04a] のわかったところだけ要約・解説を加えてます. また Claire Voisin のサーベイ [Voi]”Fibrations in algebraic geometry and applications”の内容も適宜つけ加えております.

0.1 用語に関して

出てくる解析空間の性質に関して, 必要な理由としては以下の通り.

- おそらく reduced・irreducible でない場合は reduced 化や既約成分や取ればその場合に帰着できる (と思う). あと reduced・irreducible でない場合に meromorphic map, fibration をどう定義すればいいかわからない.
- normal は meromorphic map $\varphi : X \dashrightarrow Y$ の不確定点の codimension 2 以上になることを使ってるので必要. これは 1 章の neat fibration など考えるときに必要だと思う.
- コンパクトに関しては Kodaira-Iitaka 次元を考えるので必要.
- Fujiki は core map の構成に必要. 理由は Chow-Barlet 空間 (サイクルの空間) の既約成分がコンパクトになる必要があり, コンパクト+Fujiki の二つの条件は必要 (Fujiki の定理).
- smooth に関しては Ω_X^p など余接束を考えるときに必要である. 他にもこの論文で smooth を仮定しているものがあるが, 多分それは KLT (Kawamata Log terminal) まで拡張できると思

う (該当する部分があれば書いていく.)

以下このまとめに出てくる解析空間は reduced かつ irreducible とする. また射 (morphism) $f : X \rightarrow Y$ とは全て正則写像のことを指す.

Definition 0.1. [Uen75, Definition 2.1] X, Y を解析空間とする. $f : X \rightarrow Y$ が proper modification であるとは

- f proper (コンパクトの逆像がコンパクト) かつ全射
- dence でない解析的部分集合 $M \subset X, N \subset Y$ が存在して, $f : X \setminus M \rightarrow Y \setminus N$ は双正則である.

X, Y がコンパクトのときは単に modification という.

Definition 0.2. [Uen75, Definition 2.2] X, Y を解析空間とし, $P(Y)$ を Y の冪集合とする. $\varphi : X \rightarrow P(Y)$ が meromorphic map とは

- グラフ $G_\varphi := \{(x, y) \in X \times Y \mid y \in \varphi(x)\}$ が $X \times Y$ の既約な解析的集合である.
- 射影 $p : G_\varphi \rightarrow X$ が proper modification である.

以下 meromorphic map を $\varphi : X \dashrightarrow Y$ とかく.

また不確定点 $I(\varphi)$ を $p : G_\varphi \setminus p^{-1}(I(\varphi)) \rightarrow X \setminus I(\varphi)$ が双正則になる最小の解析的集合とする. (X, Y が normal だと codimension 2 以上の集合になる. [Uen75, Theorem 2.5])

Remark 0.3. 上の定義はわかりづらいが, 次と同値である.

ある $X \times Y$ の既約な解析的集合 $G \subset X \times Y$ が存在して, $p : G \rightarrow X$ が proper modification である.

対応としては次のとおり.

- meromorphic map φ について, $G := G_\varphi$ を対応させる.
- 既約な解析的集合 $G \subset X \times Y$ について $\varphi(x) := q(p^{-1}(x)) \in P(Y)$ を対応させる. ただし $q : G \rightarrow Y$ を射影とする.

そのため Hironaka の特異点解消 (不確定点除去) を用いると次が言える.

任意の meromorphic map $\varphi : X \dashrightarrow Y$ について, ある複素多様体 $\tilde{X}$, proper modification $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$, 射 $\tilde{\varphi} : \tilde{X} \rightarrow Y$ があって次の図式を満たす.

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & Y \\ \downarrow \pi & \searrow \varphi & \\ X & & \end{array}$$

Definition 0.4. [Uen75, Definition 2.6, 2.7] X, Y を解析空間とし, $\varphi : X \dashrightarrow Y$ を meromorphic map, $G \subset X \times Y$ をそのグラフとする.

- $y \in Y$ について, $p(q^{-1}(y)) \subset X$ を y のファイバーという. $\varphi^{-1}(y)$ や X_y とかく.
- $q : G \rightarrow Y$ が全射であるとき, $\varphi : X \dashrightarrow Y$ を dominant(or generically surjective) であるという.
- $q : G \rightarrow Y$ が proper modification であるとき, $\varphi : X \dashrightarrow Y$ を bimeromorphic であるという.

ファイバーの定義は文献によって少し異なるかもしれない ([Cam04a] の定義と違うふうに定義した).

Example 0.5.

$$\varphi : \mathbb{CP}^2 \rightarrow \mathbb{CP}^1 \quad [x : y : z] \mapsto [y : z]$$

とする. すると不確定点は $I(\varphi) = \{(1 : 0 : 0)\}$ である. これの特異点解消 (不確定点除去) は $\mathbb{CP}^2$ を $(1 : 0 : 0)$ で blow up $\pi : F_1 \rightarrow \mathbb{CP}^2$ して次の図式を得る.

$$\begin{array}{ccc} F_1 & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & \mathbb{CP}^1 \\ \downarrow \pi & \nearrow \varphi & \\ \mathbb{CP}^2 & & \end{array}$$

$F_1 \cong \mathbb{P}(\mathcal{O}_{\mathbb{CP}^1} \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{CP}^1}(1))$ という Hirzebruch surface であり, $\tilde{\varphi} : F_1 \rightarrow \mathbb{CP}^1$ は $\mathbb{CP}^1$ 束の構造を持つ. よって任意の $(y : z) \in \mathbb{CP}^1$ について $\varphi^{-1}((y : z))$ は $(1 : 0 : 0)$ と $(0 : y : z)$ を通る line ($\cong \mathbb{CP}^1$) となる.

Definition 0.6. X を解析空間とする.

- ある性質 P が general な $x \in X$ で成り立つ (general point $x \in X$ で成り立つ) とは, ある真の解析集合 $Z \subset X$ があって, 任意の $x \in X \setminus Z$ で性質 P が成り立つこととする.
- ある性質 P が very general な $x \in X$ で成り立つ (or very general point $x \in X$ で成り立つ) とは, ある可算個の真の解析集合 $Z_i \subset X$ があって, 任意の $x \in X \setminus \bigcup_{i \in \mathbb{Z}_+} Z_i$ で性質 P が成り立つこととする.

Definition 0.7. [Uen75, Definition 3.3], [Cam04a, Subsection 1.1.2] X, Y を解析空間とし, $\varphi : X \dashrightarrow Y$ を meromorphic map とする. φ が fibration であるとは次の二つの条件を満たすこととする.

- $q : G \rightarrow Y$ が proper かつ全射である (特に $\varphi : X \dashrightarrow Y$ は dominant である.)

- general point $y \in Y$ について, X_y が連結である.

X, Y がコンパクトならば, $q : G \rightarrow Y$ が proper という条件は自動的に満たされる.

Lemma 0.8. X, Y を解析空間で *normal* であると仮定する. このとき *meromorphic map* $\varphi : X \dashrightarrow Y$ が *fibration* ならば $q : G \rightarrow Y$ は *proper*, 全射, ファイバー連結 (*with connected fiber*) である.

特に射 $\varphi : X \rightarrow Y$ が *fibration* であることは, *proper*, 全射, ファイバー連結と同値である.

Remark 0.9. 普通 *fibration* と言ったら 0.8 での定義が普通である. ただ [Cam04a] では "general point $y \in Y$ について, X_y が既約である" と定義していた. これあんまり聞いたことがないので, 多分間違っている (or 一般的でない) と思う.

Proof. 示すことは " $q : G \rightarrow Y$ の任意のファイバーが連結である" こと. q が proper なので, Stein 分解が取れる.

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{u} & Y' \\ & \searrow q & \downarrow v \\ & & Y \end{array}$$

$u : G \rightarrow Y'$ はファイバー連結であり, $v : Y' \rightarrow Y$ は finite である. よって $y \in Y$ について $v^{-1}(y)$ の個数は, $q^{-1}(y)$ の連結成分の個数と一致する.

q は一般の点においてファイバーが連結であるので, $v : Y' \rightarrow Y$ は一般の点 $y \in Y$ において同型になる. つまり, $v : Y' \rightarrow Y$ は bimeromorphic である. よって Zariski main Theorem より Y が normal なので, v はファイバー連結である. v は finite なので, v は双正則写像になる. よって q はファイバー連結になる. (実際には Y の normal 性で十分である.) $\square$

Lemma 0.10. (cf. [Deb01, Lemma 1.15]) X, Y, Z を *normal* 解析空間, $f : X \dashrightarrow Y, g : X \dashrightarrow Z$ を *fibration* とする.

- 一般の $z \in Z$ について $f(g^{-1}(z))$ が一点集合ならば, *fibration* $h : Z \dashrightarrow Y$ で $h \circ g = f$ となるものが存在する.
- f, g が正則写像で任意の $z \in Z$ について $f(g^{-1}(z))$ が一点集合ならば, *fibration* $h : Z \rightarrow Y$ で $h \circ g = f$ となるものが存在する.

$$\begin{array}{ccccc} & & \exists h & & \\ & \dashrightarrow & & \dashrightarrow & \\ Z & \dashrightarrow_g & X & \dashrightarrow_f & Y \end{array}$$

Proof. 証明は [Deb01, Lemma 1.15] に同じ. 特異点解消をとって, 以下の図式を得る.

$$\begin{array}{ccccc} Z & \xleftarrow{\quad g \quad} & X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & \nwarrow \tilde{g} \text{ fibration} & \uparrow \pi & \nearrow \tilde{f} \text{ fibration} & \\ & & \tilde{X} & & \end{array}$$

そこで $\tilde{f}, \tilde{g}$ のグラフ $G(\tilde{g}, \tilde{f}) := \{(\tilde{g}(x), \tilde{f}(x)) \mid x \in X\} \subset Z \times Y$ をとって次の図式をえる.

$$\begin{array}{ccc} Z & \xleftarrow{\quad p \quad} & G(\tilde{g}, \tilde{f}) \xrightarrow{\quad q \quad} Y \\ & & \uparrow (\tilde{f}, \tilde{g}) \\ & & \tilde{X} \end{array}$$

0.3 から, この $p : G(\tilde{g}, \tilde{f}) \rightarrow Z$ が proper modification であることを示せば良い.

任意の $z \in Z$ について,

$$p^{-1}(z) := \{(z, y) \in Z \times Y \mid \exists x \in \tilde{X} \text{ s.t. } z = \tilde{g}(\tilde{x}), y = \tilde{f}(\tilde{x})\} = \{z\} \times \tilde{f}(\tilde{g}^{-1}(z))$$

である. これより proper がわかる. 仮定から, 真の解析的集合 $W \subset Z$ で, 任意の $z \in Z \setminus W$ について, $\tilde{f}(\tilde{g}^{-1}(z))$ が一点集合となるものが存在する. よって 0.8 の証明から $p : G(\tilde{g}, \tilde{f}) \setminus p^{-1}(W) \rightarrow Z \setminus W$ はファイバー連結で, ファイバーは一点なので, 双正則である. よって p は modification である.

最後の主張は $W = \emptyset$ と取れることからわかる. $\square$

1 1. Orbifold base of a fibration

以下断りがなければ

complex manifold(複素多様体) = smooth reduced and irreducible complex space

である. また出てくる解析空間は

compact normal reduced and irreducible complex space

とする. つまりコンパクト・normal は常に仮定する.

1.1 Fibrations [Cam04a, 1.1]

Example 1.1. [Cam04a, Example 1.1] E を 楕円曲線, C を超楕円曲線とし $X_0 := E \times \mathbb{CP}^1$ とする. t を E 上の位数 2 の変換 ($a \in E$ を位数 2 の元として, $t : E \rightarrow E$ を $x \mapsto x + a$ とする) h を C 上の involution, つまり次数 2 の finite 射 $C \rightarrow \mathbb{CP}^1$ から誘導される involution とする.

$\tilde{X} := E \times C$ とし, $\tilde{X}$ 上の involution $j := t \times h$ において, $X := \tilde{X}/j$ とおく.

すると X_0 も X も general fiber が E であるような $\mathbb{CP}^1$ への自然な fibration をもつ.

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} := E \times C & \longrightarrow & X_0 := E \times \mathbb{CP}^1 \\ \downarrow & & \downarrow \text{gen. fib. } E \\ X := \tilde{X}/j & \xrightarrow{\text{gen. fib. } E} & \mathbb{CP}^1 \end{array}$$

よって, X_0 と X は, 上記の情報だけでは区別することができず, Kodaira 次元, 基本群, Kobayashi pseudo-metric などが以下のように異なる.

- $\kappa(X_0) = -\infty$, $\pi_1(X_0) = \mathbb{Z}^2$, $K_{\text{Kob}, X_0} \equiv 0$. ちなみに special である.
- $\kappa(X) = 1$, $\pi_1(X)$ は指数 2 の部分群に $\mathbb{Z}^2 \times \pi_1(C)$ を含む (特に almost Abelian になり得ない), $K_{\text{Kob}, X} \neq 0$ ¹⁾, ちなみに nonspecial であり, $X \rightarrow \mathbb{CP}^1$ が core map を与える.

ただ fibration $f : X \rightarrow \mathbb{CP}^1$ に関して multiple fiber を考慮に入れば, $X \rightarrow \mathbb{CP}^1$ の base は本当の意味での $\mathbb{CP}^1$ ではなく, general type の orbifold C/h であるとみなせる.

- Lemma 1.2.** 1. f は general type B への dominant 射 $f : X \rightarrow B$ を持たない.
2. $D \subset \mathbb{CP}^1$ を $C \rightarrow \mathbb{CP}^1$ の branched divisor とする. このとき D の次数は 6 であり, $f : X \rightarrow \mathbb{CP}^1$ は D 上で 2 重の multiple fiber を持つ
3. $\pi : C \times E \rightarrow X$ を商写像とする. このとき $\pi^* f^* K_{\mathbb{CP}^1}(\frac{1}{2}D) = \text{pr}_1^* K_C$ である.

Proof. (1) $f : X \rightarrow \mathbb{CP}^1$ の fiber は楕円曲線であるので, 曲面の分類から $\kappa(X) = 1$ である. よって general type 曲面への dominant 射は存在しない.

今 $\phi : X \rightarrow B$ を種数 2 以上の射影代数曲線 B への dominant 射とする. f の fiber は楕円曲線なので, 任意の $x \in \mathbb{CP}^1$ について $\phi(f^{-1}(x))$ は B 上の点となる. (楕円曲線から B への射は存在し得ない). よって 0.10 から, $\mathbb{CP}^1 \twoheadrightarrow B$ という射が作れるが, それはあり得ない.

(2) Hurwitz の公式から

$$2 \cdot 2 - 2 = 2 \cdot (-2) + \sum_{q: C \rightarrow \mathbb{CP}^1 \text{ の分岐点}} (e_q - 1)$$

で $e_q = 2$ より, 分岐点の個数は 6 個である. よって $\deg D = 6$ である. また $j = (t \times h)$ は固定点を持たないので, f は局所的に $f \circ \pi : C \times E \rightarrow \mathbb{CP}^1$ と同じである. よって $p \in D$ について $f \circ q$ は multiples fiber $2E \times p$ を持つ.

(3) $r : C \rightarrow \mathbb{CP}^1$ を商写像とすると, Hurwitz の公式から $K_C = r^* K_{\mathbb{CP}^1}(\frac{1}{2}D)$ となり言える. $\square$

¹⁾ $\tilde{X} \rightarrow X$ が etale なので. $X \rightarrow Y$ etale ならば $K_{\text{Kob}, Y}(p, q) = \inf K_{\text{Kob}, X}(\tilde{p}, \tilde{q})$ となる. $\tilde{p}$ などは p の逆像である.

1.2 Neat fibrations. Prepared fibrations. [Cam04a, 1.1.3.]

Definition 1.3. [Cam04a, Definition 1.2] $f : X \rightarrow Y$ を複素多様体上の fibration とする.

- X 上の既約 Weil divisor D について, その像 $f(D)$ の Y における codimension が 2 以上であるとき, D は f -exceptional であると言う.
- X から 複素多様体 X' への bimeromorphic 正則写像 $u : X \rightarrow X'$ が存在して,

X 上の f -exceptional divisor D は全て u -exceptional である

とき, $f : X \rightarrow Y$ は *neat* であると言う.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow u & & \\ X' & & \end{array}$$

- f が *prepared* であるとは, normal crossing divisor $D \subset Y$ があって, $f^{-1}(D) \subset X$ も normal crossings divisor かつ $f : X \setminus f^{-1}(D) \rightarrow Y \setminus D$ が smooth となること.

Divisor が normal crossing とは局所的に $z_1 \cdots z_k = 0$ という零点でかけることである.

Remark 1.4. neat や prepared はこの後に出てくる証明を簡単にするために必要な概念である. 実際次の補題から, 逆に証明に興味があれば, 上の概念は無視して良い.

Lemma 1.5. [Cam04a, Lemma 1.3] 任意のコンパクト *normal* 解析空間上の fibration $f_0 : X_0 \dashrightarrow Y_0$ について, ある複素多様体 X, Y からの *bimeromorphic map* $u : X \dashrightarrow X_0$, $v : Y \dashrightarrow Y_0$ および fibration $f : X \rightarrow Y$ が存在して, f は *neat* かつ *prepared* であり, 任意の f -exceptional divisor は u -exceptional である.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow u & & \downarrow v \\ X_0 & \dashrightarrow^{f_0} & Y_0 \end{array}$$

要するに何か証明するとき, resolution をとって, neat かつ prepared を仮定して良い.

Proof. Hironaka の特異点解消によって, X_0, Y_0 を smooth として良い. また $f_0 : X_0 \rightarrow Y_0$ を射にして良い. neat fibration に関しては次の手順で構成する.

1. f_0 の flattening をとる. つまり, $X_1 \rightarrow X_0, Y_1 \rightarrow Y_0$ が projective かつ bimeromorphic で $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1$ が flat となるものをとる.

2. $Y_2 \rightarrow Y_1$ を resolution とする
3. $X_1 \times_{Y_1} Y_2$ の既約成分で X_1 を dominant する成分を取り, その resolution したものを $u_2 : X_2 \rightarrow X_1$ とする.

$$\begin{array}{ccc}
X_2 & \xrightarrow{f_2} & Y_2 \\
\text{bir} \downarrow u_2 & & \downarrow \text{bir} \\
X_1 & \xrightarrow[\text{flat}]{f_1} & Y_1 \\
\text{bir} \downarrow & & \downarrow \text{bir} \\
X_0 & \xrightarrow{f} & Y_0
\end{array}$$

X_2, Y_2 は smooth である. よってあとは $f_2 : X_2 \rightarrow Y_2$ が neat であることを言えば良い. $D \subset X_2$ で f_2 で潰されるとする. $X_2 \rightarrow X$ で潰されることを示す.

もし D が u で潰されないとする, $u(D) \subset X_1$ は $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1$ で潰される. しかしそれは f_1 が flat なのであり得ない. なぜなら $f_1 : u(D) \rightarrow f_1(u(D))$ に関して, [GPRG94, Thm 2.1.18] や [GPRG94, Prop 2.2.11] より

$$\begin{aligned}
\dim_x u(D) &\leq \dim_{f_1(x)} f_1(u(D)) + \dim_x u(D)|_{f_1^{-1}f_1(x)} \\
&\leq \dim_{f_1(x)} f_1(u(D)) + \dim_x f_1^{-1}f_1(x) \\
&= \dim_{f_1(x)} f_1(u(D)) + \dim X - \dim Y \\
&\text{flat ならば equidimensional(open)}
\end{aligned}$$

よって $\dim_x u(D) = \dim X - 1$ より $\dim Y - 1 \leq \dim_{f_1(x)} f_1(u(D))$ を得る.

$f_2 : X_2 \rightarrow Y_2$ の smooth にならない locus を $Z_2 \subset Y_2$ とする. この Z_2 が normal crossing になるように resolution $Y \rightarrow Y_2$ をとって, $f : X \rightarrow Y$ と上と同様に, $X_2 \times_{Y_2} Y$ の既約成分で X_2 を dominant する成分を取り, その resolution したものを $X \rightarrow X_2$ とすれば, f は prepared になる. これは neat である. $\square$

1.3 Multiplicity divisor of a fibration. [Cam04a, 1.1.4]

Definition 1.6. $f : X \rightarrow Y$ をコンパクト複素多様体の間の fibration とする. Y の任意の既約 divisor D に対し,

$$f^*(D) := \sum_{j \in J(f,D)} m_*(f, D_j) D_j + R$$

と書く. ここで

- $j \in J(f, D)$ について, $D_j \subset f^*(D)$ の既約成分で, $f(D_j) = D$ となるもの
- R は f -exceptional である, つまり $f(R)$ は cosimension 2 以上となるものとする.

そこで

$$m(f, D) := \inf \{ m_*(f, D_j) \mid j \in J(f, D) \}$$

と定め *multiplicity* と呼ぶ.

f の *multiplicity divisor* $\Delta(f)$ を $\mathbb{Q}$ -divisor として次のように定める:

$$\Delta(f) = \sum_{D \subset Y} \left(1 - \frac{1}{m(f, D)} \right) D,$$

ここで D は Y 上のすべての既約 Weil divisor を動く.

D が $\mathbb{Q}$ -divisor とは

$$D = \sum a_i D_i$$

で D_i が divisor かつ $a_i \in \mathbb{Q}$ となるものである.

Example 1.7. 1.1 での fibration

$$f : X := \tilde{X}/j = E \times C/t \times h \rightarrow C/h = \mathbb{CP}^1$$

について $\Delta(f)$ を計算する. 1.2 からある次数 6 の divisor $D \subset \mathbb{CP}^1$ があって, $f : X \rightarrow \mathbb{CP}^1$ は D 上の点で 2 重の multiple fiber を持つ.

$D = \sum_{i=1}^6 [p_i]$ とし, $F_i := f^{-1}(p_i)$ を集合論的な逆像とすると

$$f^*[p_i] = 2[F_i] \quad m(f, [p_i]) = 2$$

であるので

$$\Delta(f) = \sum_{\{p\} \subset \mathbb{CP}^1} \left(1 - \frac{1}{m(f, [p])} \right) [p] = \sum_{i=1}^6 \left(1 - \frac{1}{2} \right) [p_i] = \sum_{i=1}^6 \frac{1}{2} [p_i]$$

となる. ここで

$$\deg(K_{\mathbb{CP}^1} + D) = -2 + \frac{6}{2} = 1$$

である. よって $K_{\mathbb{CP}^1} + D$ は ample である.

実はこの $f : X \rightarrow \mathbb{CP}^1$ が後の core map の例になっている. つまり 以下がわかる.

- f の fiber は楕円曲線 (特に special)
- f の base は, divisor を組に考えると $(\mathbb{CP}^1, D)$. これは $K_{\mathbb{CP}^1} + D$ が ample なので log general

type.

1.4 Orbifold base of a fibration. [Cam04a, 1.2.2]

Definition 1.8. [Cam04a, Definition 1.5, 1.6] $f : X \rightarrow Y$ をコンパクト複素多様体の間の fibration とし, $\Delta(f)$ を f の multiplicity divisor とする. このとき $(Y/\Delta(f))$ を f の orbifold base と呼ぶ.

$(Y/\Delta(f))$ を orbifold base とする. その (ログ) 標準束 を Y 上の $\mathbb{Q}$ -divisor

$$K_{Y/\Delta(f)} := K_Y + \Delta(f)$$

として定める. またその Kodaira 次元 を次で定める.

$$\kappa(Y/\Delta) := \kappa(Y, K_Y + \Delta)$$

Remark 1.9. D を Y 上の $\mathbb{Q}$ -divisor とする. divisor との組 (Y, D) を "Orbifold" と呼ぶのは Campana ぐらいで, 普通は "log pair" と呼ぶと思う ([KM98] 参照)

Definition 1.10. [Laz04, Section 1][Fuj20, Remark 2.3.17] コンパクト複素多様体 Y とその divisor L について, Kodaira-Iitaka 次元 $\kappa(L)$ を

$$\kappa(L) := \limsup_{m \rightarrow \infty} \frac{\log h^0(Y, L^{\otimes m})}{\log m} \in \{-\infty, 0, 1, \dots, \dim Y\}$$

と定義する. また $\kappa(L) = \dim Y$ となる divisor L を巨大 (big) とする.

"雑に" にいえば $m \gg 0$ について

$$h^0(Y, L^{\otimes m}) = O(m^{\kappa(L)})$$

が (だいたい) 成り立つ. $\kappa(L)$ は $h^0(Y, L^{\otimes m})$ の増大度を表している. $\kappa(L) = -\infty$ とは大域切断が全くないことを言う.

Example 1.11. C を次元 1 の滑らかな射影代数曲線とする.

- $\kappa(K_X) = -\infty \Leftrightarrow \deg K_X < 0 \Leftrightarrow X \cong \mathbb{CP}^1$
- $\kappa(K_X) = 0 \Leftrightarrow \deg K_X = 0 \Leftrightarrow X$ は楕円曲線
- $\kappa(K_X) = 1 \Leftrightarrow \deg K_X > 0 \Leftrightarrow X$ の種数 $g \geq 2$

1.5 The Kodaira dimension of a fibration. [Cam04a, 1.3]

Definition 1.12. [Cam04a, Definition 1.7] コンパクト normal 解析空間 X, Y の間の fibration $f : X \dashrightarrow Y$ に対して

$$\kappa(Y, f) := \inf\{\kappa(\tilde{Y}/\Delta(\tilde{f}))\},$$

と定める. ここで $\inf$ は f と双有理な fibration $\tilde{f} : \tilde{X} \rightarrow \tilde{Y}$ をうごく. つまり $\inf$ は

- $\tilde{X}, \tilde{Y}$ コンパクト複素多様体
- bimeromorphic map $\tilde{X} \rightarrow X, \tilde{Y} \rightarrow Y$
- fibration $\tilde{f} : \tilde{X} \rightarrow \tilde{Y}$

であって次の図式が可換になるものを全て動く.

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} & \xrightarrow{\tilde{f}} & \tilde{Y} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \dashrightarrow^f & Y \end{array}$$

X, Y をコンパクト複素多様体, $f : X \rightarrow Y$ を fibration とする.

$$\kappa(Y, f) = \kappa(Y, K_Y + \Delta(f))$$

が成り立つとき, f が *admissible* であると言う.

この $\kappa(Y, f)$ は "bimeromorphic invariant" である. つまりコンパクト解析空間 X', Y' の間の fibration $f' : X' \dashrightarrow Y'$ と bimeromorphic map $X' \rightarrow X, Y' \rightarrow Y$ で次の図式が可換になるとする.

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \dashrightarrow^f & Y \end{array}$$

このとき $\kappa(Y, f) = \kappa(Y', f')$ である.

Example 1.13. $f = id$ でも $\kappa(X, id) \neq \kappa(K_X)$ であることがありうる. 実際 [Kau88] により normal 曲面 X (KLT singularity を持つ) であって

- K_X が big. つまり $\kappa(K_X) = 2$
- ある resolution $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ があって $\kappa(K_{\tilde{X}}) = 1$.

となるものが存在する. この場合

$$\kappa(X, id) \underset{\text{def}}{\leq} \kappa(K_{\tilde{X}}) = 1 \neq 2 = \kappa(K_X)$$

である. これが起これる理由は, ある effective divisor E, G で

$$K_{\tilde{X}} \sim_{\mathbb{Q}} \pi^* K_X + E - G$$

と書くときに $G \neq 0$ となることから由来している.

逆に言うところこういった異常なことは X が複素多様体の場合は起こり得ない (もっと強く canonical でもいいと思う. Campana も canonical ぐらいなら大丈夫だと論文で何度も言及している.)

この例は次のことも言っている

K_X が big でも, X が general type (ある resolution $\tilde{X} \rightarrow X$ があって $K_{\tilde{X}}$ が big) とは限らない.

1.6 Generically finite maps. Statement of main result. [Cam04a, 1.3.2]

Theorem 1.14. [Cam04a, Theorem 1.8, 1.14] コンパクト normal 解析空間の fibration f, f' からなる可換図式

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{u} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{v} & Y \end{array}$$

を考える.

1. さらに u, v が *bimeromorphic* であるとき
 - (a) $\kappa(Y/\Delta(f \circ u)) = \kappa(Y/\Delta(f))$ かつ $\kappa(Y'/\Delta(f')) \leq \kappa(Y/\Delta(f))$ が成り立つ.
 - (b) さらに $\kappa(Y) \geq 0$ ならば, 上記の不等式は実は等式となり, $\kappa(Y/\Delta(f)) = \kappa(Y, f)$ が成り立つ.
2. u, v が *generically finite* かつ 全射 であると仮定すると,
 - (a) $\kappa(Y', f') \geq \kappa(Y, f)$.
 - (b) u が *étale* であり, かつ X, X' が *smooth* であるときは, $\kappa(Y', f') = \kappa(Y, f)$.
3. $\kappa(Y) \geq 0$ と仮定する.

証明は見たかんじ係数の計算だけである.

Corollary 1.15 (1.13). コンパクト *normal* 解析空間 X, Y の間の *fibration* $f : X \dashrightarrow Y$ に対して

- $\tilde{X}, \tilde{Y}$ コンパクト複素多様体
- *bimeromorphic map* $\tilde{X} \rightarrow X, \tilde{Y} \rightarrow Y$
- *fibration* $\tilde{f} : \tilde{X} \rightarrow \tilde{Y}$ で f は *neat, prepared, admissible*

であって次の図式が可換になるものがあって,

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} & \xrightarrow{\tilde{f}} & \tilde{Y} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \dashrightarrow^f & Y \end{array}$$

次の等式を満たすものが存在する.

$$\kappa(Y, f) = \kappa(\tilde{Y}, \tilde{f}) = \kappa(\tilde{Y}/\Delta(\tilde{f}))$$

Proof. $\kappa(Y, f) = \inf\{\kappa(\tilde{Y}/\Delta(\tilde{f}))\}$ なので, $\inf$ を達成する $f' : X' \rightarrow Y'$ が存在する. すると

$$\kappa(Y, f) \underset{\text{bimero inv.}}{=} \kappa(Y', f') \underset{\text{def}}{\leq} \kappa(Y'/\Delta(f')) \underset{\text{inf を達成}}{=} \kappa(Y, f) \quad (1.1)$$

であることがわかる

1.5 を適応して, ある *neat* かつ *prepared* な $\tilde{f} : \tilde{X} \rightarrow \tilde{Y}$ で次を可換にするものが存在する.

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} & \xrightarrow{\tilde{f}} & \tilde{Y} \\ \downarrow \text{bimero} & & \downarrow \text{bimero} \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' \end{array}$$

1.14 より

$$\kappa(Y, f) \underset{\text{bimero inv.}}{=} \kappa(\tilde{Y}, \tilde{f}) \underset{\text{def}}{\leq} \kappa(\tilde{Y}/\Delta(\tilde{f})) \underset{1.14(1)}{\leq} \kappa(Y'/\Delta(f')) \underset{1.1}{=} \kappa(Y, f)$$

であるので $\kappa(Y, f) = \kappa(\tilde{Y}, \tilde{f}) = \kappa(\tilde{Y}/\Delta(\tilde{f}))$ である. 定義から *admissible* である. □

1.7 The sheaf of differential forms determined by a fibration. [Cam04a, 1.4]

Definition 1.16. [Cam04a, Definition 1.19] X をコンパクト複素多様体, Y を p 次元コンパクト normal 解析空間とする. $f : X \dashrightarrow Y$ を fibration とする.
 $Y_0 \subset Y$ を Y の regular locus として, Ω_X^p の rank 1 subsheaf F_f を,

$$F_f := (f^*(K_{Y_0}))^{sat} \subset \Omega_X^p$$

として定まる. ここで sat とは Ω_X^p での saturation である. そして $\kappa(f)$ を

$$\kappa(f) := \kappa(X, F_f)$$

として定める. これは f の "bimeromorphic invariant" である.

$f^*(K_{Y_0})$ の定義については resolution を次にとる

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} & & \\ \pi \text{ bimerom} \downarrow & \searrow \tilde{f} & \\ X & \dashrightarrow^{f'} & Y \end{array}$$

そして $f^*(K_{Y_0}) := (\pi_*(\tilde{f}^*K_{Y_0}))^{\vee\vee}$ として定める.

Definition 1.17. X を解析空間, $\mathcal{F}$ を torsion free sheaf とする. $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ の $\mathcal{G}$ での saturation を

$$\mathcal{G}^{sat} := (\text{Ker} : \mathcal{F} \rightarrow (\mathcal{F}/\mathcal{G})/\text{Tor})$$

として定義する.

色々 $\kappa(f)$ など出てきてややこしいが結局は次が言える.

Proposition 1.18. [Cam04a, Proposition 1.25] X コンパクト複素多様体とし, $f : X \dashrightarrow Y$ を fibration とする. このとき

1. $\kappa(f) = \kappa(Y, f)$,
2. Y が smooth で f が neat であれば, $\kappa(f) = \kappa(Y/\Delta(f))$.

つまりはこう言うことである

$f : X \dashrightarrow Y$ コンパクト normal 解析空間の写像とする

- X が smooth ならば, $\kappa(Y, f) = \kappa(f)$,
- X, Y smooth かつ f neat ならば $\kappa(f) = \kappa(Y/\Delta(f))$.
- f admissible ならば $\kappa(Y, f) = \kappa(Y/\Delta(f))$.

また任意のコンパクト normal 解析空間の写像 $f : X \rightarrow Y$ について, ある

- $\tilde{X}, \tilde{Y}$ コンパクト複素多様体
- bimeromorphic map $\tilde{X} \rightarrow X, \tilde{Y} \rightarrow Y$
- fibration $\tilde{f} : \tilde{X} \rightarrow \tilde{Y}$ で f は neat, prepared, admissible

であって次の図式が可換になるものがあって,

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} & \xrightarrow{\tilde{f}} & \tilde{Y} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \dashrightarrow & Y \end{array}$$

次の等式を満たすものが存在する.

$$\kappa(Y, f) = \kappa(\tilde{Y}, \tilde{f}) = \kappa(\tilde{Y}/\Delta(\tilde{f})) = \kappa(\tilde{f})$$

要するに resolution とれば全ての量は一致する.

以下 1.18 の証明

Definition 1.19. [Cam04a, Definition 1.20, 1.21] X, Y をコンパクト複素多様体, Y を p 次元, $f : X \rightarrow Y$ を fibration とする.

$$F(f) := f^*(K_Y) \otimes \mathcal{O}_X([f^*(\Delta(f))])$$

と定める. ここで $\mathbb{Q}$ -divisor $D = \sum a_i D_i$ について

$$[D] := \sum [a_i] D_i$$

と定める.

$S \subset X$ 上の effective divisor について

- $f(S) \neq Y$

- $T \subset f(S)$ となる既約 divisor について, ある既約 divisor $S' \subset f^{-1}(T)$ があって

$$S' \neq S \quad \text{and} \quad f(S') = T$$

を満たすとき, S は f の fiber 上に *partially supported* されているという.

partially supported はわかりづらいが, 次の状況で使う. $f : X \rightarrow Y$ を fibration とする. 既約 divisor $D \subset Y$ について

$$f^*D = m_1D_1 + m_2D_2 + (f\text{-exceptional})$$

となっているとする. ここで $m_1 < m_2$ は整数, $f(D_i) = D$ とする. このとき D_1, D_2 はともに *partially supported* である.

Proposition 1.20. [*Cam04a*, Proposition 1.22, 1.23, 1.24] X, Y をコンパクト複素多様体, $f : X \rightarrow Y$ を fibration とする.

1. S を f の fiber 上に *partially supported* されている X 上の divisor とする. L を Y 上の直線束とすると, sheaf の自然な射

$$L \subset f_*(f^*(L) + S)$$

は同型射である.

2. ある *codimension* が少なくとも 2 であるような Zariski 閉集合 $A \subset Y$ が存在して,

$$(X - B) := f^{-1}(Y - A)$$

上では $F(f) + S'$ と F_f が自然に同型である. ここで S' は f の fiber 上に *partially supported* されているある X 上の divisor とする.

3. $m > 0$ を十分大きく可除な整数とする. このとき (2) での $F(f) + S'$ と F_f の $(X - B)$ 上での自然な同型は,

$$H^0(X, F_f^{\otimes m}) \hookrightarrow H^0(X, m(F(f) + S')) \simeq H^0(Y, m(K_Y + \Delta(f)))$$

という単射に拡張される. さらに もし f が *neat* ならば, この単射は同型である.

Proof. (1). Y 上で局所的な話なので, Y は座標近傍で L を自明と仮定してよい. 示すべきことは

$$f_*(\mathcal{O}_X(S)) \simeq \mathcal{O}_Y$$

である.

ある effective divisor $T \subset Y$ で $S \subset f^*(\mathcal{O}_Y(T))$ となるものをとる. $T = (t = 0)$ とみなして良い. $\mathcal{O}_Y(T)$ の local section は T で極を持つ有理型関数なので, $f^*(\mathcal{O}_Y(T))$ の local section は Y 上の正則関数 u を用いて $f^*(u/t)$ とかける.

さて, $f_*(\mathcal{O}_X(S))$ の local section s をとる. s は S でのみ極を持つ有理型関数である. $S \subset f^*(\mathcal{O}_Y(T))$ より $s = f^*(u/t)$ とかける. 今 S は partially supported なのである $S' \subset X$ divisor で, $S' \neq S, f(S') = T$ となるものがある. よって

$$s|_{S'} = f^*(u/t)|_{S'}$$

である. $s|_{S'}$ は S' で極を持たないので, u は t を割り切らないといけない (そうでないと $s|_{S'}$ は S' で極を持ってしまう) よって s は $\mathcal{O}_Y$ の local section になる (つまり極を持たない)

(2).

$A := (\text{Supp} \Delta(f) \text{ の特異点集合}) \cup (\text{全ての } f\text{-exceptional divisor の } f \text{ の像})$

として定める. これは A の codimension 2 以上集合である.

S' を以下のように定める. $\Delta_i \subset \Delta(f)$ について,

$$f^* \Delta_i = \sum_j m_{ij} D_{ij} + R_i$$

とする. $f(D_{ij}) = \Delta_i$, R_i は f -exceptional とする. また $m_i = \inf_j m_{ij}$ とする.

$$\Delta(f) = \left(1 - \frac{1}{m_i}\right) \Delta_i + (\text{others})$$

となる. 一般点 $x \in D_{ij}$ と $y = f(x) \in \Delta_i$ の座標近傍を以下のようにとる:

$$(x) = (x_1, \dots, x_n), \quad (y) = (y_1, \dots, y_p), \quad f(x) = (y_1 := x_1^{m_{ij}}, y_2 := x_2, \dots, y_p := x_p)$$

ここで $D_{ij} = (x_1 = 0)$, $\Delta_i = (y_1 = 0)$ である. このとき

- $f^*(K_Y)$ の local section は $f^*(dy_1 \wedge \dots \wedge dy_p) = x_1^{m_{ij}-1} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_p$ である.
- $\Delta(f) = \left(1 - \frac{1}{m_i}\right) \Delta_i$ であるので, $f^*(\Delta(f))$ の local section は

$$f^* \left(\frac{1}{y_1^{1-\frac{1}{m_i}}} \right) = x_1^{-m_{ij} + \frac{m_{ij}}{m_i}}$$

以上より $[f^*(K_Y + \Delta(f))]$ は

$$f^*(dy_1 \wedge \dots \wedge dy_p) \cdot f^* \left(\frac{1}{y_1^{1-\frac{1}{m_i}}} \right) = x_1^{\frac{m_{ij}}{m_i}-1} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_p$$

で生成される。そこで

$$S' = \sum_j (m_{ij}/m_i - 1) D_{ij}$$

とすると, S' は partially supported となり, $[f^*(K_Y + \Delta(f))] + S'$ の local section は $dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_p$ であり, F_f と一致する. (F_f は saturation をとっているのだから $dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_p$ で生成される.)

以下 $f^*(K_Y + \Delta(f)) + S'$ と F_f の (divisor としての) 差が $X \setminus B = f^{-1}(Y \setminus A)$ 上で 0 であることを示す. 既約 divisor $D \subset X$ について, D が f -exceptional ならば $D \subset B$ より, D は f -exceptional でないとして良い. $f(D) \not\subset \Delta(f)$ ならば D の一般点で f は smooth なので, そもそも $f^*K_Y = F_f$ である. $f(D) \subset \Delta(f)$ ならば S' の取り方から言える. ²

(3) m が十分大きいと $\mathbb{Q}$ -divisor を整数係数にできる. (1) より

$$H^0(X, m(F(f) + S')) \simeq H^0(Y, f_* \mathcal{O}_Y(m(F(f) + S'))) \underset{(1)}{\simeq} H^0(Y, m(K_Y + \Delta(f)))$$

である. 以上より

$$H^0(X \setminus B, F_f^{\otimes m}) \underset{(2)}{\simeq} H^0(Y \setminus A, m(K_Y + \Delta(f))) \underset{\text{Hartogs}}{\simeq} H^0(Y, m(K_Y + \Delta(f))) \underset{\text{上の同型}}{\simeq} H^0(X, m(F(f) + S'))$$

となる. これより制限写像を用いて $H^0(X, F_f^{\otimes}) \hookrightarrow H^0(X, m(F(f) + S'))$ を得る.

f が neat の場合, ある複素多様体 X' への bimeromorphic map $u : X \rightarrow X'$ があって, $u(B)$ が codimension 2 以上の Zariski 閉集合になる. よって

$$\begin{array}{ccc} H^0(X', F_{f'}^{\otimes m}) & \xrightarrow{\text{isom}} & H^0(X' \setminus u(B), F_{f'}^{\otimes m}) \\ \downarrow u^* & & \downarrow u^* \text{isom} \\ H^0(X, F_f^{\otimes m}) & \xrightarrow{f} & H^0(X \setminus B, F_f^{\otimes m}) \end{array}$$

という図式が成り立ち 特に $H^0(X, F_f^{\otimes m}) \rightarrow H^0(X \setminus B, F_f^{\otimes m})$ は全射 (同型) になる. よっていえ
た. □

1.18 の証明. (2) は (1) の言い換え. (1) は f を neat かつ addmissible と仮定してよく,

$$\kappa(Y, f) \underset{\text{addmissible}}{=} \kappa(Y/\Delta(f)) \underset{\text{neat}}{=} \kappa(f)$$

となりわかる. □

²ここ Campana の証明も雰囲気しか言っていないので, なんて言えればいいかわからない. いい言い方があれば教えてください.

2 Special fibrations and general type fibrations

2.1 Special or general type fibrations. [Cam04a, 2.1]

Definition 2.1. コンパクト解析空間が ”in Fujiki class C ” であるとは, コンパクト Kähler 多様体と bimeromorphic であること.

Definition 2.2. $f : X \dashrightarrow Y$ を fibration とし, X, Y はコンパクト解析空間 とする.

1. fibration $f : X \dashrightarrow Y$ が *general type* であるとは, $\kappa(Y, f) = \dim(Y) > 0$ が成り立つこと.
2. X が *special* であるとは, general type meromorphic fibration $f : X \dashrightarrow Y$ を持たないこと.
3. fibration $f : X \dashrightarrow Y$ が *special* であるとは, その一般ファイバーが special であることをいう.

定義から special は bimeromorphic な性質である.

この定義だと special がわかりづらい. が, 逆に ”special でない” の方がわかりやすい.

コンパクト normal 解析空間 X が special ではない とは,

- $\tilde{X}, \tilde{Y}$ コンパクト複素多様体
- bimeromorphic map $\tilde{X} \rightarrow X$
- fibration $\tilde{f} : \tilde{X} \rightarrow \tilde{Y}$ で $\tilde{f}$ は neat, prepared, addmisible かつ $\dim \tilde{Y} > 0$

なものであって,

$$\dim Y = \kappa(\tilde{Y}/\Delta(\tilde{f}))$$

となるものが存在すること. (上の量は $\kappa(\tilde{Y}, \tilde{f})$ や $\kappa(\tilde{f})$ と一致する.)

Example 2.3. [Cam04a, Example 2.3] 以下に special 多様体 のいくつかの例を挙げる (ほとんどの証明には後で展開する道具が必要なので, 後で与える) .

0. コンパクト解析空間 X が general type ならば special ではない. ここで X が general type とはある resolution $\tilde{X} \rightarrow X$ があって, $K_{\tilde{X}}$ が big であること. これは $id : \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$ が general type 射になるから.
1. X がリーマン面 (滑らかな射影代数曲線) であるとき以下は同値
 - X が special

- 種数が 0 または 1
- Kodaira 次元 が高々 0
- 基本群 が abelian
- Kobayashi hyperbolic ではない.

これは射影代数曲線の間有理写像は正則写像になるから.

2. rationally connected (有理連結, RC) ならば special. ここで解析空間 X が rationally connected であるとは, 「一般の $x, y \in X$ についてある有理曲線 $f: \mathbb{CP}^1 \rightarrow X$ が存在して $x, y \in \mathbb{CP}^1$ 」となること. 証明は $H^0(X, \Omega_X^p) = 0$ からわかる (2.21) よって特に $\mathbb{CP}^n$ や Fano 多様体は special.
3. $\kappa(K_X) = 0$ となる 多様体は special (5.1). 特に $c_1(X) = 0$ ならば special (この場合は別証明がある 2.21) よってトーラスは special.
4. special 多様体は, 弱い意味で rationally connected であるか, あるいは Kodaira 次元 が 0 である 多様体から構成される³
5. 任意の $d > 0$ と $k \in \{-\infty, 0, \dots, d-1\}$ に対して, 次元 d かつ Kodaira 次元 k を持つ special 射影多様体 が存在する. (2.8) よって小平次元と special 多様体は関係がほぼほぼない.
6. $\mathbb{C}$ -dominable ならば special. ここで解析空間 X が $\mathbb{C}$ -dominable とは非退化な 射 $\mathbb{C}^n \rightarrow X$ が存在すること⁴ これは Kobayashi-Ochiai の定理 (の拡張版) からわかる. (8.4)
- 6'. Oka 多様体ならば $\mathbb{C}$ -dominable なので, special である.
7. $-K_X$ が nef, もしくは T_X が psef ならば special. もっと強く T_X が generically nef ならば special. 証明は Matsumura-Qing 25 参照
8. 代数次元が 0 (すなわち $a(X) = 0$) である 多様体 X も special である. これは次の定理から.⁵

Theorem 2.4. [Cam04a, Theorem 2.4] X をコンパクト normal 解析空間 in Fujiki's class とする. $a_X: X \dashrightarrow \text{Alg}(X)$ を X の algebraic reduction とする. このとき a_X の一般ファイバーは special である.

³[Cam04a, Section 6.5] に説明があるが, よくわからなかった.

⁴非退化とは微分写像が全射な点が存在すること. 同値な条件として, 写像が正則である点において submersive であること. これはサードの定理から全射 (dominant) と同値になる. 実は dominant rational map $\mathbb{C}^n \dashrightarrow X$ が存在すれば special である.

⁵この証明もよくわからなかった. fibration の族の極大をとるっぽい議論である.

2.2 Special fibrations dominate general type fibrations. Statements. [Cam04a, 2.2]

Theorem 2.5. [Cam04a, Theorem 2.6] X, Y, V, Z をコンパクト *normal* 解析空間 とする.

- $h : V \dashrightarrow Z$ を一般ファイバーは *special* となる *fibration*
- $f : X \dashrightarrow Y$ を *general type fibration*
- $g : V \dashrightarrow X$ を *meromorphic dominant map*

とする. このときある $k : Z \dashrightarrow Y$ が存在して $f \circ g = k \circ h$ が成り立つ.

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{g \text{ dominant}} & X \\ \downarrow h \text{ special} & & \downarrow f \text{ gen.type} \\ Z & \xrightarrow{\exists k} & Y \end{array}$$

使い方としては $V = X$ の場合よく使う. ただ証明はかなり込み入る. (途中 Chow-Barlet space が出てきてかなりよくわからなかった.)

Proposition 2.6. [Cam04a, Proposition 2.10] X, Y, Z, Y' をコンパクト *normal* 解析空間 とする.

- $f : X \dashrightarrow Y$ を *general type fibration* とする.
- $j : Z \dashrightarrow X$ を *meromorphic map*, $f \circ j : Z \dashrightarrow Y$ *dominant*.
- $f \circ j = g \circ h$ を $f \circ j$ の Stein 分解とし, $h : Z \dashrightarrow Y'$ は *fibration* $g : Y' \dashrightarrow Y$ は (generically?) *finite* とする.

このとき h は *general type fibration* である.

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{j} & X \\ \downarrow h \text{ fibration} & \searrow f \circ j \text{ dominant} & \downarrow f \text{ gen.type} \\ Y' & \xrightarrow{g \text{ finite}} & Y \end{array}$$

これは $\Delta(f \circ j) \geq \Delta(f)$ であることを用いて示す.

これらを認めると次がわかる. ⁶

⁶実際は論理展開が逆で 2.9 などをしてから, 上の 2.6 を示す.

Lemma 2.7. [Cam04a, Lemma 2.9, 2.17] X, X', Y, Z をコンパクト *normal* 解析空間 とする.

1. $g : X' \dashrightarrow X$ を *dominant meromorphic map* とする. X' が *special* ならば, X も *special* である
2. X, X' が *special* ならば, $X \times X'$ も *special*.
3. $f : X \dashrightarrow Y$ を *special fibration*, $j : Z \dashrightarrow X$ *meromorphic map* で $f \circ j : Z \dashrightarrow Y$ が *dominant* となるものとする. もし Z が *special* ならば, X も *special* である.

$$\begin{array}{ccc} X & \dashrightarrow & Y \\ \uparrow j & \searrow f \text{ special} & \\ Z & \dashrightarrow_{f \circ j \text{ dominant}} & Y \end{array}$$

Proof. (1). X が *special* でないとすると, $f : X \dashrightarrow Y$ *general type fibration* で $\dim Y > 0$ となるものがある. 2.5 を $V = X', Z = pt$ に対して適応すれば, f は定数写像となる. よって $\dim Y = 0$ となり矛盾.

(2). $X \times X'$ が *special* でないとすると, $f : X \times X' \dashrightarrow Y$ *general type fibration* で $\dim Y > 0$ となるものがある. 2.5 を $V = X' \times X \rightarrow Z = X'$ に対して適応すれば, $k : X' \rightarrow Y$ を誘導する. よって $j : X' \rightarrow X \times X'$ を $a \in X$ のある点をとって $x' \mapsto (a, x')$ と定義すれば次の図式を得る.

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{j} & X \times X' \\ & \searrow k=f \circ j \text{ dominant} & \downarrow f \text{ gen. type} \\ & & Y \end{array}$$

よって 2.6 を用いて $X' \dashrightarrow Y'$ という $\dim Y' = \dim Y > 0$ の *general type fibration* を作れ, X' が *special* であることに矛盾する.

(3). X が *special* でないとすると, $h : X \dashrightarrow T$ *general type fibration* で $\dim T > 0$ となるものがある. 2.5 から $g : Y \dashrightarrow T$ が存在する.

$$\begin{array}{ccc} X & \dashrightarrow_{h \text{ gen.type}} & T \\ \uparrow j & \searrow f \text{ special} & \uparrow \exists g \\ Z & \dashrightarrow_{f \circ j \text{ dominant}} & Y \end{array}$$

すると $g \circ f \circ j : Z \dashrightarrow T$ が *dominant* なので, 2.6 を用いて $h' : Z \dashrightarrow T'$ *general type fibration* で $\dim T' = \dim T > 0$ となるものがある. これは Z が *special* であることに矛盾する. $\square$

Example 2.8. [Cam04a, Example 2.19] 任意の $d > 0$ および $k \in \{-\infty, 0, \dots, d-1\}$ に対して, 次元 d かつ Kodaira 次元 が k である *special* 射影多様体 $X_{d,k}$ が存在する特に *special* 多様体は

Kodaira 次元とほぼ関係がない.

$k = -\infty$ の場合は $\mathbb{CP}^d$ をとればよいので, 以下 $k \geq 0$ とする. $P := \mathbb{CP}^{d-k+1} \times \mathbb{CP}^k$ 上の線形系

$$X_{d,k} \in |\mathcal{O}_P(d-k+2, m)|$$

の一般元で $pr_2 : X_{d,k} \rightarrow \mathbb{CP}^k$ に関して section $\sigma : \mathbb{CP}^k \rightarrow X_{d,k}$ が存在するものを取る.⁷

$X_{d,k}$ は $F(z, w)$ で $z \in \mathbb{CP}^{d-k+1}$ に関して $d-k+2$ 次, $w \in \mathbb{CP}^k$ に関して m 次の斉次代数方程式を使って

$$X_{d,k} = \{(z, w) \in P \mid F(z, w) = 0\}$$

となるものである. これは adjunction formula $K_D \sim (K_X + D)|_D$ を使えば

$$K_{X_{d,k}} \sim (m-k-1)pr_2^*H_{\mathbb{CP}^k}$$

となるので $\kappa(K_{X_{d,k}}) = k$ となる.

$X_{d,k}$ が special なのは,

- $pr_2 : X_{d,k} \rightarrow \mathbb{CP}^k$ の fiber は $\mathbb{CP}^{d-k+1}$ 内の $d-k+2$ 次の零点集合なので, $c_1 = 0$ であり special. よって $pr_2 : X_{d,k} \rightarrow \mathbb{CP}^k$ は special fibration
- $pr_2 \circ \sigma : \mathbb{CP}^k \dashrightarrow \mathbb{CP}^k$ は dominant
- $\mathbb{CP}^k$ は special (rationally connected)

なので 2.7 (3) より special が言える.

Remark 2.9 (2.18). Y が special, $f : X \dashrightarrow Y$ が special fibration でも X が special であるとは限らない (例えば 1.1 参照) ただ f のファイバーが rationally connected であるときは成り立つ (3.26) .

2.3 A uniqueness result. [Cam04a, 2.4]

2.5 から次がわかる.⁸

Corollary 2.10. [Cam04a, Corollary 2.20] X を normal コンパクト 解析空間 in Fujiki class とする. X 上に定義された fibration $f : X \dashrightarrow Y$ であって special かつ general type であるものは (bimeromorphic を除いて) 高々一つしか存在しない.

そのような fibration $f : X \dashrightarrow Y$ は

⁷ これの存在は $\varphi : \mathbb{C}^k \rightarrow \mathbb{C}^{d-k-1}$ で $F(\varphi(w), w) = 0$ となるものが存在すれば良いと思う. 多分 section と書いているが, rational section $\mathbb{CP}^k \dashrightarrow X_{d,k}$ のことだと思う.

⁸ [Cam04a, Corollary 2.20] では X が Fujiki class であることを仮定していたが, これ必要な理由がわからない.

- X 上の最小の special fibration かつ
- X 上の最大の general type fibration

である. 後々 (3 章) でわかるが X が smooth の場合は存在し core map という. つまり

Core map = special かつ general type である fibration

ということがわかる.

2.4 A result on almost holomorphic maps. [Cam04a, 2.5]

Definition 2.11. [Cam04a, Definition 2.21] $f : X \dashrightarrow Y$ を normal コンパクト 解析空間の dominant fibration とする. f の不定値集合を $I(f)$ とする.
 $f(I(f)) \neq Y$ であるとき, f を *almost holomorphic* であると言う.

正確にいうと, $G_f \subset X \times Y$ を f のグラフとし, $p : G_f \rightarrow X, q : G_f \rightarrow Y$ を射影としたときに

$$f(I(f)) := q(p^{-1}(I(f)))$$

とする.

Example 2.12. MRC fibration, Core map, Shafarevich map など, Chow-Barlet space (cycle space) を使って作る map は大概 almost holomorphic である. (なので Campana が作った map はほぼ almost holomorphic である.)

0.5 における fibration

$$\varphi : \mathbb{CP}^2 \rightarrow \mathbb{CP}^1 \quad [x : y : z] \mapsto [y : z]$$

は almost holomorphic ではない.

Theorem 2.13. [Cam04a, Theorem 2.22] $f : X \dashrightarrow Y$ を general type fibration とする.
 $X \in C$ が smooth (もっと強く KLT) であるならば, f は almost holomorphic である. 特に Y が曲線であれば, f は正則写像である.

Remark 2.14. [Cam04a, Remark 2.23] X が smooth でない場合はなりたたない. Y を K_Y が big な射影多様体とする (例えば種数 2 以上のリーマン面) など.

X を 1 点 v の Y 上の projective cone とする. $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ を v での blowup とすると $\tilde{\varphi} : \tilde{X} \rightarrow Y$ は $\mathbb{CP}^1$ -束になる

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} & \xrightarrow{\tilde{\varphi} \text{ } \mathbb{CP}^1\text{-束}} & Y \\ \pi \downarrow & \nearrow \varphi & \\ X & & \end{array}$$

すると $\varphi : X \dashrightarrow Y$ は general type fibration である。しかし上の 0.5 と同じ理由で almost holomorphic ではない。

この例は次の理由で非常によく出てくる。

- X は rationally chain connected (有理曲線の和で繋げる) が, rationally connected (有理曲線で繋げる) ではない。⁹
- X は LC やそれより悪い特異点を持つ (上の場合は KLT ではない)
- X の core map は定数写像だが, X は special ではない。 (3 章参照)

Proof. $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ を f の resolution とし, $\tilde{f} := f \circ u : \tilde{X} \rightarrow Y$ を誘導される正則写像とする。

f が almost holomorphic でないと仮定する。すると π の例外因子のある既約成分 $V \subset \text{Ex}(\pi)$ が存在して、

- $\tilde{f}(V) = Y$ かつ
- $\pi : V \rightarrow Z = \pi(V) \subset I(f)$

となるものが存在する。

今 X が smooth (より強く KLT) であれば, [HM07] より $z \in Z$ について $\pi^{-1}(z)$ は rationally connected である。特に π は special fibration である。

よって 2.5 と 2.6 を用いて $h : Z \dashrightarrow Y$ で $h \circ \pi = \tilde{f}$ という meromorphic map が存在する。これは $Z = \pi(V) \subset I(f)$ に矛盾する (Z の general point で f が定義されてしまう!) $\square$

2.5 General type fibrations and Bogomolov sheaves. [Cam04a, 2.6]

Definition 2.15. [Cam04a, Definition 2.24] X を複素多様体 in Fujiki class とする。 $p > 0$ とし, rank 1 subsheaf $F \subset \Omega_X^p$ であって $\kappa(X, F) = p$ を満たすものを, X 上の (p -次元の) *Bogomolov sheaf* と呼ぶ。

Remark 2.16. Bogomolov-Sommese 消滅定理から, 任意の rank 1 subsheaf $F \subset \Omega_X^p$ について $\kappa(X, F) \leq p$ が成り立つ。Bogomolov sheaf はその等号が成り立つものだとなる。

また $f : X \dashrightarrow Y$ が general type であれば, $F_f := (f^* K_{Y_0})^{\text{sat}} \subset \Omega_X^{\dim Y}$ は X 上の Bogomolov sheaf である。これは

$$\kappa(X, F_f) \stackrel{\text{def. 1.16}}{=} \kappa(f) \stackrel{1.18}{=} \kappa(Y, f) \stackrel{\text{general type}}{=} \dim Y$$

⁹smooth (もっと強く KLT) ならば rationally chain connected と rationally connected は同値である。めっちゃくちゃ非自明な結果である。(Kollar-Miyaoka-Mori, Hacon-Mckernan [HM07] など)

Theorem 2.17. [[Cam04a](#), Theorem 2.25] X を複素多様体 in Fujiki class, $F \subset \Omega_X^p$ を Bogomolov sheaf とする.

このとき $m > 0$ を十分大きく割り切れる整数として, 線形系 $|L^{\otimes m}|$ によって定まる fibration を $f_F : X \dashrightarrow Y_F$ とおく. このとき

$$F = f_F^*(K_{Y_F})$$

が Y_F の一般点において成り立つ.

projective の場合は Bogomolov 79 の結果である. $p = 1$ のときは Castelnuovo-de Franchis の定理だと思う. あとでこの証明を [\[Voi\]](#) のサーベイに基づいた解説を入れる. 以下は [\[Cam04a\]](#) の証明を原論文そのまま載せた. (がこれでわかんですかね??)

Proof. Bogomolov 79 の covering trick を用いることで, $m = 1$ の場合に帰着できるので, これを扱う.

F の解析的に独立な (すなわち, それらが定める線形系は Stein 分解を除けば f_F であり, したがって像が p -次元である) $(p+1)$ 個のセクション s_i ($i = 0, \dots, p$) を取ることができる. F の階数が 1 であることから, ある meromorphic y_i ($i = 1, \dots, p$) が存在して

$$s_i = y_i s_0$$

と書ける. Hodge 理論により, X 上の正則 p -form s_i ($i = 0, \dots, p$) はいずれも閉形式である. したがって

$$ds_0 = 0, \quad dy_i \wedge s_0 = 0, \quad i = 1, \dots, p$$

を得る. 最後の等式は簡単な代数的議論から, ある meromorphic g が X 上に存在して

$$s_0 = g(dy_1 \wedge \dots \wedge dy_p)$$

と書けることを示す. 最初の等式は, ある meromorphic h が Y 上に存在して $g = f^*(h)$ となることを示す. よって主張が従う. なお, 同じ議論は $i > 0$ に対しても適用できる. $\square$

よって上の定理から次の二つがわかる.

Theorem 2.18. [[Cam04a](#), Theorem 2.26] X を複素多様体 in Fujiki class とする. X 上の Bogomolov sheaf $F \subset \Omega_X^p$ と, general type fibration $f : X \dashrightarrow Y$ のあいだには次のような対応がある.

1. $f : X \dashrightarrow Y$ が general type であれば, $F_f := (f^*K_{Y_0})^{\text{sat}} \subset \Omega_X^{\dim Y}$ は X 上の Bogomolov sheaf である.

2. $F \subset \Omega_X^p$ が X 上の Bogomolov sheaf であれば, $f_F : \dashrightarrow Y$ は *general type fibration* である.

Theorem 2.19. [[Cam04a](#), Theorem 2.27] X を複素多様体 in Fujiki class とする. X が *special* であることと, X 上に Bogomolov sheaf が存在しないことは同値である.

special であることは bimeromorphic invariant なので, special を次のように定義しても良い

Definition 2.20 (Special の別の言い換え). X を複素多様体 in Fujiki class とする.
 X が *special* とは Bogomolov sheaf が存在しないこと, 同値的に任意の $p > 0$, rank 1 subsheaf $F \subset \Omega_X^p$ について, $\kappa(X, F) < p$ であることとして定義する.
 X が normal コンパクト 解析空間で Fujiki class であるときは, ある resolution $\tilde{X} \rightarrow X$ があって, $\tilde{X}$ が *special* であるとして定義する. これは resolution の取り方によらない.

Corollary 2.21. [[Cam04a](#), Corollary 2.28] X を複素多様体 in Fujiki class とする.

1. X が *rationally connected* ならば *special*
2. X がさらに Kähler であり $c_1(X) = 0$ ならば *special*.

(2) については, より弱い条件 $\kappa(K_X) = 0$ だけでも X が *special* であるのに十分である.

Proof. (1) *rationally connected* ならば $H^0(X, \Omega_X^p) = 0$ であるため (例えば [Deb01](#) 参照).

(2). α を Kähler class とする. $c_1(X) = 0$ ならば Ω_X^p は α^{n-1} -semistable である. つまり任意の torsion free sheaf $\mathcal{E} \subset \Omega_X^p$ について

$$\frac{c_1(\mathcal{E})\alpha^{n-1}}{\text{rk } \mathcal{E}} \leq \frac{c_1(X)\alpha^{n-1}}{n} = 0$$

が言える. rank 1 subsheaf $F \subset \Omega_X^p$ とする. もし $\kappa(F) \geq 0$ ならば $c_1(F) = 0$ となるので, $\kappa(F) = 0$ となる. $\square$

Remark 2.22. [[Cam](#)] では

$$\kappa^+(X) := \sup\{\kappa(X, F) \mid F \subset \Omega_X^p\}$$

を定義している. 定義から $\kappa^+(X) \leq 0$ ならば *special* である. よって RC や $c_1 = 0$ ならば $\kappa^+(X) \leq 0$ なので [2.21](#) が言える. が $\kappa^+(X)$ を使っているのは Campana か Peternell くらいなのであまり気にしなくても良い¹⁰

¹⁰最近の Campana のサーベイでは κ^{++} というものもある.

(2) の証明を洗練すると

- 任意の torsion free sheaf $\mathcal{E} \subset \Omega_X^p$ について $c_1(\mathcal{E})\alpha^{n-1} \leq 0$

という仮定がなりたてば X は special であることがわかる. この仮定は「 T_X が generically nef」と同値である ([IM22], [IMZ23] など参照) 例えば $-K_X$ nef だったり T_X が psef ならば T_X が generically nef になる. ([Ou23], [IMZ23] など参照) つまり以下が成り立つ.

$$-K_X \text{ nef or } T_X \text{ psef} \Rightarrow T_X \text{ generically nef} \Rightarrow X \text{ special}$$

2.6 2.17 の証明の補足

以下は [Voi] のサーベイ 1 章の内容を引用した. ただこの証明がわかりやすいというわけではない. また以下はコンパクト Kähler 多様体についての主張である.

Theorem 2.23. [Voi, Theorem 1.7 (Iitaka)] X をコンパクト Kähler 多様体, L を直線束とする.

ある fibration

$$\phi_L : X \dashrightarrow Y$$

で次を満たすものが存在する

1. $\dim Y = \kappa(X, L)$.
2. $\tilde{\phi}_L : \tilde{X} \rightarrow Y$, $\tau : \tilde{X} \rightarrow X$ を ϕ_L の不確定点解消とし, $\tilde{\phi}_L$ の general fiber を F とする. $\tau^*L|_F$ の Iitaka 次元は 0 となる.

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} & \xrightarrow{\tilde{\phi}_L} & Y \\ \tau \downarrow & \searrow \phi_L & \\ X & & \end{array}$$

さらにこの fibration は Y の bimeromorphic を除いて一意である. この $\phi_L : X \dashrightarrow Y$ を Iitaka fibration という.

Lemma 2.24. [Voi, Lemma 1.10] X をコンパクト Kähler 多様体 とする. $\alpha, \beta \in H^0(X, \Omega_X^1)$ を二つの 1 次独立な 1-form で

$$\alpha \wedge \beta = 0 \text{ in } H^0(X, \Omega_X^2)$$

であるものとする.

このとき、種数 2 以上の射影代数曲線 C , 射 $\phi: X \rightarrow C$, C 上の正則 1-form α_0, β_0 があって,

$$\alpha = \phi^* \alpha_0 \quad \text{and} \quad \beta = \phi^* \beta_0$$

となる. より一般に g 個の X 上の 1 次独立な $(1,0)$ -form α_i で,

$$\alpha_i \wedge \alpha_j = 0 \text{ in } H^0(X, \Omega_X^2)$$

を満たすならば, 種数 g 以上の射影代数曲線 C , 射 $\phi: X \rightarrow C$ があって, α_i は C 上の正則 1-form の引き戻しになる.

Proof. X はコンパクト Kähler なので, 正則 1 次形式ならば, $\bar{\partial}$ -closed で harmonic になり, d -closed である. 2 つの 1-form α, β は各点で平行である, つまりある rational/meromorphic f があって,

$$\alpha = f\beta$$

とかける. これは可縮な近傍をとってドラムコホモロジーを見れば良い. 正則 1-form は d -closed なので, $d\alpha = df \wedge \beta = 0$ となる. よって df もまた α, β と各点で平行である.

そこで $f: X \dashrightarrow \mathbb{CP}^1$ を考える. すると, f の fiber 上で α と β は消えている. そこで次を考える.

- $\tilde{f}: \tilde{X} \rightarrow \mathbb{CP}^1$ を f の resolution
- $F: \tilde{X} \rightarrow C, r: C \rightarrow \mathbb{CP}^1$ を $\tilde{f}$ の Stein 分解
- $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}$ を α, β の引き戻しとする. これは閉正則 1 次形式であり, $F|_U U \rightarrow C$ のヤコビ行列の階数が最大となる locus U 上では $F^* \Omega_C \subset \Omega_{\tilde{X}}$ の section となる.

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} & \xrightarrow{F} & C \\ \downarrow \pi & \searrow \tilde{f} & \downarrow r \\ X & \dashrightarrow f & \mathbb{CP}^1 \end{array}$$

今 $\tilde{X}$ 上の Kähler form ω で F の fiber で体積が 1 となるものをもって

$$\alpha_0 := F_* \omega^{d-1} \wedge \tilde{\alpha}$$

とする. すると α_0 は C 上の正則 1 次形式であり $\tilde{\alpha} = F^* \alpha_0$ となる. よって, $g(C) \geq 2$ である. C は有理曲線を含まないで, $F \circ \pi^{-1}: X \rightarrow C$ は正則写像となる. ([KM98, 1.1 節参照]) $\square$

Theorem 2.25. [Voi, Theorem 1.13. Bogomolov and Campana] X をコンパクト Kähler 多様体, $L \subset \Omega_X^k$ を (saturated とは限らない) 直線束とする.

$\kappa(L) \geq k$ ならば, ある meromorphic map $\phi: X \dashrightarrow B$, があって, B は k 次元の射影多様体

であり, L はある X の Zariski open 上で $\phi^*K_B \subset \Omega_X^k$ と一致する.

Remark 2.26. [Voi, Remark 1.14] B は general type であるとは限らない. ただ ϕ が "general type in the sense of Campana" である. 理由としては $\phi^*K_B \subset \Omega_X^k$ が saturated とは限らないから. L の saturation L の方が Iitaka 次元が ϕ^*K_B より大きくなる.

Remark 2.27. [Voi, Remark 1.15] 2.25 から, L は "generically" にランク k の部分層 $F \subset \Omega_X$ を用いて $\wedge^k F$ に等しいことがわかる. ($F = \phi^*\Omega_B \subset \Omega_X$ とする.)

Proof. Step1. L の Iitaka fibration が $0 \neq s_0, \dots, s_N \in H^0(X, L)$ で与えられる場合を考える. その dominant meromorphic map $\phi : X \dashrightarrow B \subset \mathbb{P}^N$ で $\dim B = k$ なものがある. $H^0(X, L) \subset H^0(X, \Omega_X^k)$ によって, ある正則 k 形式 α_i があって,

$$s_i = \alpha_i \text{ in } H^0(X, \Omega_X^k)$$

するとある meromorphic map ϕ_i で $\alpha_i = \phi_i \alpha_0$ となる. ($\phi_i = \frac{s_i}{s_0}$ である)

2.24 と同様に, X はコンパクト Kähler より $d\alpha_i = d\alpha_0 = 0$. よって $d\phi_i \wedge \alpha_0 = 0$. 以上より

$$\mathcal{F} := (d\phi_1, \dots, d\phi_N) \subset \Omega_X$$

とすると, これは X の一般点で Ω_X の rank k の部分束である. 特に $\mathcal{F} = \phi^*\Omega_B$ が general point で成り立つ. さて次の線形代数の事柄を思い出す.

Lemma 2.28. [Voi, Lemma 1.16] W をベクトル空間, $0 \neq u \in \wedge^k W$ とするとき

$$V := \{v \in W, v \wedge u = 0\} \subset W$$

は次元 k 以下である.

さらに $\dim V = k$ であることは, u が $\wedge^k V$ の generator であること (つまり u が分解可能) と同値である.

よって X の general point で, L と $\wedge^k(\phi^*\Omega_B) = \phi^*\Omega_B^k$, が一致する.

Step2. 一般の場合. $s \in H^0(X, L^{\otimes N})$ について, generically finite dominant map $r : X' \rightarrow X$ と $s' \in H^0(X', r^*L)$ であって,

$$r_*(\operatorname{div} s') = \operatorname{div} s.$$

となるものが存在する. これは X の位数 N で $\operatorname{div} s$ に沿って分岐する cyclic cover をとって, それを resolution したものととして構成する.

これを繰り返すと次をえる

- generically finite cover $r : X' \rightarrow X$

- $r^*L \subset \Omega_{X'}^k$ と r^*L の Iitaka fibraiton が $H^0(X', r^*L)$ で与えられる.
- (Step 1 の議論から) $\phi' : X' \dashrightarrow Y'$ で Y' は k 次元の射影多様体で, $r^*L = \phi'^*\Omega_{Y'}^k$ が X' の general point で成り立つ.
- $\phi_L : X \dashrightarrow Y$ を L の Iitaka fibration とする.

$s \in Y$ を general point としたとき, $r^{-1}(X_s)$ の既約成分上において, r^*L は Iitaka 次元 0 である. よって次の可換図式をえる.

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\phi' = \phi|_{r^*L}} & Y' \\ \downarrow r \text{ gen. fin.} & & \downarrow r' \\ X & \xrightarrow{\phi_L} & Y \end{array}$$

そして $L = \phi_L^*\Omega_Y^k$ が X の general point で成り立つ. □

3 3. The core.

3 章の内容は Chow-Barlet space や Fujiki の定理を使うので, コンパクト性・Fujiki 性は必要である.

3.1 Construction of the core + Appendix の内容

Definition 3.1. [Cam04a, Definition 3.1] X をコンパクト normal 解析空間 in Fujiki class とする. $A := A(X) \subset \text{Chow}(X)$ を X の special subvariety 全体からなる族とする. これは Z -regular である. $T(A)$ をその成分の族 ([Cam04b, Prop 2.4]) とし, $c_X : X \dashrightarrow C(X)$ を X の $T(A)$ -quotient とする. この almost holomorphic fibration を X の *core* と呼ぶ.

Chow-Barlet space $\text{Chow}(X)$ については [GPRG94, 8 章] 参照 (ただこれも難しい) ラフに言えば次のとおりである.

- $\text{Chow}(X)$ は X の cycle (subvariety + α) のなす空間 (Chow-Barlet space) ここにコンパクト Fujiki がいると思う. (Fujiki の定理から $\text{Chow}(X)$ の既約成分がコンパクトになるから)
- $A := A(X) \subset \text{Chow}(X)$ は X の special subvariety 全体からなる族とする.
- $T(A)$ は quotient がうまくいくように付け足す. この部分で X が singular だとうまくいかない 3.6 参照.
- $c_X : X \dashrightarrow C(X)$ はほぼほぼ”同値関係による商写像”. つまり very general な点 $x, y \in X$ で $x \sim y$ を「 x と y が $Z_1, \dots, Z_l \in T(A)$ となる X の subvariety で結ばれる」として定義し

たときの商写像にちかい¹¹

- c_X は special fibration の中で最小 ($\dim C(X)$ が小さい) ものである.

ただこの構成を見たがやっぱりよくわからなかった.

上の 3.1 の主張において, [Cam04b] で用いられている用語に関しては次のとおり. ¹²

Theorem 3.2. [Cam04b, 1.1] X をコンパクト連結 normal 複素空間とし, $S \subset \text{Chow}(X)(X)$ を X の Chow Scheme の部分集合であって, X の covering family とする. $R(S)$ を S によって X 上に誘導される同値関係と書く. つまり $x, y \in X$ が同値であるとは, S によりパラメータ付けられた X の解析的サイクルの族の有限個のメンバーの連結な和の中に x, y が含まれていることとする.

このとき, "general fiber" が $R(S)$ の同値類となるような fibration

$$q_S : X \dashrightarrow X_S$$

が存在する. さらに q_S は almost holomorphic であり, bimeromorphic を除いて一意である. q_S を X の S -quotient と呼ぶ.

"general fiber" に関しては "very general fiber" だと思う. ¹³

Definition 3.3. [Cam04b, Definition 2.1] S を 解析空間, $A \subset S$ を部分集合とする. 既約な Zariski 閉部分集合 $T \subset S$ に対して, $A \cap T$ が T の一般点を含む, あるいは T の Zariski 閉真部分集合の可算和に含まれているとき, A は (S において) Z -regular であると言う. 後者の場合には, A は T において "first Zariski category" であるとも言える.

Proposition 3.4. [Cam04b, Proposition 2.4] $A \subset S$ を Z -regular とする. このとき, S の Zariski 閉既約部分集合 S_i からなる可算 (あるいは有限) 族が存在して, 次の条件を満たす:

1. 各 i について, $A_i := A \cap S_i$ は S_i の一般点を含む.
2. A は A_i 全体の和である.

この族 (S_i) が irredundant, つまり $i \neq j$ ならば $S_i \subset S_j$ でも $S_j \subset S_i$ でもない, という意味で互いに包含関係をもたないならば, この族は一意である.

このとき, S_i たちを A の component と呼ぶ.

¹¹Shafarevich map とか MRC fibration などがまさにそれ. 実は Campana の構成もこれに近い.

¹²Horing の修士論文 <https://math.univ-cotedazur.fr/~hoering/hoering-dea.pdf> も参照. 2 章がほぼ [Cam04b] の内容だった

¹³[Cam04a] においては general を very general の意味で使っていた. これは流石にまずいと思う.

Theorem 3.5. [Cam04b, Theorem 2.5] X をコンパクト normal 解析空間 in Fujiki class, $A \subset \mathcal{C}(X)$ を Z -regular とする. 上のように A の components の族を $T := T(A)$ とする. (もし T が covering でなければ, これに X の点からなる族を加える).
 $q_A := q_T : X \dashrightarrow X_T := X_A$ を X の T -quotient とする. $t \in A$ で, V_t が q_T のある一般 fiber F と交わるものとする. このとき V_t は F に含まれている. 写像 q_T を X の A -reduction と呼ぶ.

3.2 Construction of the core as the lowest special fibration. [Cam04a, 3.1]

3.1 における core map $c_X : X \dashrightarrow C(X)$ は X が singular の場合はよくわからない.

Example 3.6. [Cam04a, Example 3.2] 2.14 の通り X を K_Y が big な射影多様体 Y (例えば種数 2 以上のリーマン面) の projective cone とする. $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ を v での blowup とすると $\tilde{\varphi} : \tilde{X} \rightarrow Y$ は $\mathbb{CP}^1$ -束になる

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} & \xrightarrow{\tilde{\varphi} \text{ } \mathbb{CP}^1\text{-束}} & Y \\ \pi \downarrow & \searrow \varphi & \\ X & & \end{array}$$

すると次がわかる.

- X の core map $c_X : X \dashrightarrow C(X)$ は定数写像である. これは X の任意の点が有理曲線の和で結べ, 有理曲線は special であるので.
- $\tilde{X}$ の core map $c_{\tilde{X}} : \tilde{X} \dashrightarrow C(\tilde{X})$ は $\tilde{\varphi} : \tilde{X} \rightarrow Y$ である. Y が general type で $\tilde{\varphi}$ のファイバーが $\mathbb{CP}^1$ (特に special) であるので.
- X は special ではない. $\tilde{X}$ が special ではないので.

特にこの例が言っているのは

$$c_X \text{ のファイバーは special ではない.} \quad \text{and} \quad 0 = \dim C(X) \neq \dim C(\tilde{X}) = 1$$

である.

ただしこのようなことは X が smooth なら起こり得ない.

Theorem 3.7. [Cam04a, Theorem 3.3] X を複素多様体 in Fujiki class とし, $c_X : X \dashrightarrow C(X)$ を X の core map とする. このとき次が成り立つ.

1. c_X の一般ファイバーは special である. 特に c_X は special fibration
2. F を c_X の very general ファイバーとし, $Z \subset X$ を F と交わる X の special subvariety とする. このとき Z は F に含まれる.

3. 写像 c_X は *almost holomorphic* である.

要は core map は”special な部分多様体を潰した map で $\dim C(X)$ が一番小さいもの”という感じである. 証明は [Cam04a] や [Cam04b] を参照. ”stability” などが出てくる.

Remark 3.8. [Cam04a, Remark 3.4] ??から, core map は general type fibration であることがわかる. 多分上の結果は X が smooth でなくても KLT でも成り立つはず??

relative な状況においても core map も存在する.

Theorem 3.9. [Cam04a, Theorem 3.8] X, Y をコンパクト *normal* 解析空間 in Fujiki class, $f : X \dashrightarrow Y$ fibration とする.

このとき 2 つの fibration $c_f : X \dashrightarrow C(f)$ と $g_f : C(f) \dashrightarrow Y$ によって

$$f = g_f \circ c_f$$

と一意に分解される. ここで $y \in Y$ を一般点とすると, 制限 $c_f : X_y \dashrightarrow C(f)_y$ は X_y の *core* である. この分解 $f = g_f \circ c_f$ を f の *core* と呼ぶ.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{c_f} & C(f) \\ & \searrow f & \downarrow g_f \\ & & Y \end{array}$$

3.3 Functoriality properties. [Cam04a, 3.2]

一般に X が normal だと core map は bimeromorphic invariant ではない. 3.6 がその例である. しかし X が smooth なら bimeromorphic invariant である.

Definition 3.10. X を複素多様体 in Fujiki class とするとき, core map $c_X : X \dashrightarrow C(X)$ として

$$\text{ess}(X) := \dim C(X)$$

とおき, X の essential dimension と呼ぶ.

X が smooth のとき, $\dim \text{ess}(X) = 0$ は X は special であることと同値であり, $\dim \text{ess}(X) = \dim X$ は X が general type であることと同値である. (5.10 参照).

Theorem 3.11. [[Cam04a](#), Theorem 3.9] X を複素多様体 *in Fujiki class* とする. $c_X : X \dashrightarrow C(X)$ をその *core* とし, $a_X : X \dashrightarrow A(X)$ をその *algebraic reduction* とする. このとき $c_X = b_X \circ a_X$ を満たす c_X の分解 $b_X : A(X) \dashrightarrow C(X)$ が存在する. 特に, $C(X)$ は常に *Moishezon* である.

証明は $a(X) = 0$ ならば *special* であることから.¹⁴ これより *bimeromorphic model* で取り替えて $C(X)$ は *projective* と仮定して良い.

Proposition 3.12. [[Cam04a](#), Proposition 3.10] X, Z を複素多様体 *in Fujiki class* とする. $h : Z \dashrightarrow X$ *meromorphic map* で $h(Z)$ が ある c_X -*general fiber* と交わると仮定する. このとき, 自然な *meromorphic map*

$$c_h : C(Z) \dashrightarrow C(X)$$

であって

$$c_h \circ c_Z = c_X \circ h$$

をみたすものが存在する.

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{c_Z} & C(Z) \\ | & & | \\ h & & c_h \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{c_X} & C(X) \end{array}$$

Proof. 一般点 $z \in Z$ に対して, $V_z := h(c_Z^{-1}c_Z(z)) \subset X$ を考える. すると, V_z は 2.7 より *special* で, 仮定から, c_X -*general fiber* F と交わる. よって *core map* の性質 (2) より $V_z \subset F$ が従う. 0.10 から c_h の存在が得られる. $\square$

Corollary 3.13. [[Cam04a](#), Corollary 3.11] $h : Z \dashrightarrow X$ を上の 3.12 の仮定をみたす写像とする. このとき c_h は次の場合に存在する.

1. 写像 $c_X \circ h : Z \dashrightarrow C(X)$ が全射である場合.
2. $Z_t \subset X$ が $t \in T$ でパラメトライズされていて, $c_X(Z_t)$ たちが $C(X)$ を被覆するような部分多様体族 $(Z_t)_{t \in T}$ の *general member* である場合.
3. $Z \subset X$ が, ある *fibration* $\psi : C(X) \dashrightarrow Y$ に対し $\psi \circ c_X$ の *general fiber* である場合. このとき c_Z は単に c_X の Z への *restriction* になる.

¹⁴very general fiber に関して *rigidity lemma* 0.10 を使う (と思う) なお 3.11 では X *normal* となっていたが, 多分 *smooth* の間違いだと思う.

Proposition 3.14. [[Cam04a](#), Proposition 3.12] X を複素多様体 *in Fujiki class* とし, $f : X \dashrightarrow Y$ を *general type* かつ *special fibration* とする. このとき $f = c_X$ である (正確にいうと *core map* と *bimeromorphic* である.)

実際にはもっと強く, X 上には *special* かつ *general type* である *fibration* が常に存在し, それは *coremap* であることがわかる. (が今の段階で *coremap* が *general type* であることが非自明である).

Proof. f が *special* であるので, $g : Y \dashrightarrow C(X)$ であって $g \circ f = c_X$ をみたす分解が存在する. これは f の *general fiber* F は *special* であり, c_X のある *general fiber* C と交わるので, *core map* の性質 (2) から $F \subset C$ となる.

一方 f は *general type* であり, 2.5 より $h : C(X) \dashrightarrow Y$ であって $f = h \circ c_X$ をみたす分解が存在する. したがって $f = c_X$ が従う. $\square$

Corollary 3.15. [[Cam04a](#), Corollary 3.14] X を複素多様体 *in Fujiki class* で *general type* とする. このとき c_X は X の恒等写像であり, $\text{ess}(X) = \dim(X)$ である.

id_X に上を適応すれば良い. 逆も 5.10 より成り立つ.

Corollary 3.16. [[Cam04a](#), Corollary 3.16] X を複素多様体 *in Fujiki class* とし, $n := \dim(X)$ とする. 次の二つの場合には $\text{ess}(X) = n - 1$ である.

- (a) $\kappa(X) = n - 1$ であり, X の *Itaka fibration* J_X が *general type fibration* である場合. このとき $c_X = J_X$ である.
- (b) X の *rational quotient (MRC fibration)* $r_X : X \dashrightarrow R(X)$ について, $R(X)$ が次元 $n - 1$ の *general type* である場合.

逆も 5.11 より成り立つ.

Proof. (a) の場合, J_X の fiber が $\kappa = 0$ で *special* である. よって, *core map* は J_X を通るが, 次元勘定すれば $c_X = J_X$ である. (b) も同じである. $\square$

Corollary 3.17. [[Cam04a](#), Corollary 3.18] X を複素多様体 *in Fujiki class*, C を滑らかな射影代数曲線, $f : X \dashrightarrow C$ を *special fibration* とする. このとき次のどちらかが成り立つ.

- (a) f が *general type* かつ $f = c_X$ である.
- (b) f が *general type* ではなく, X が *special* である.

Proof. f が general type ならば, 3.14 より (a) が成立する. よって f が general type でないとする. X が special を示せば良い.

背理法. $h : X \dashrightarrow T$ という general type fibration があるとする. 2.5 より, h は f を経由し, $C \dashrightarrow Z$ という写像がある C は curve で $\dim C \geq \dim Z > 0$ より, $C \rightarrow Z$ は同型になる. よって f が general type になり矛盾する. $\square$

3.4 Rationally connected manifolds [Cam04a, 3.3]

[Cam04a, Subsection 3.3] は次のように書かれていた

コンパクト 解析空間 X は, X の任意の二つの generic point が X の rational chain (これは X の connected projective curve であり, その全ての既約成分が (特異かもしれない) 有理曲線である) に含まれるとき, rationally connected であると言う.

読んでいてびっくりした.

これは rationally "chain" connected の定義

である. 正しい定義を述べると次のとおり.

Definition 3.18. (cf. [Deb01, Chapter 4 Section 4.1, 4.5]) X をコンパクト 解析空間とする.

- X が rationally connected (有理連結, RC) とは任意の general point $x, y \in X$ が有理曲線 $\mathbb{CP}^1 \rightarrow X$ で結ばれること.
- X が rationally chain connected (RCC) とは任意の general point $x, y \in X$ が何本かの有理曲線 $\mathbb{CP}^1 \rightarrow X$ の和で結ばれること.

成り立つことは以下の通り

- 次が成り立つ:

$$\text{Fano } (-K_X \text{ ample}) \Rightarrow \text{rationally connected} \Rightarrow \text{rationally chain connected}$$

である. 逆は成り立たない.

- X が smooth (もっと弱く KLT) ならば Rationally chain connected $\Rightarrow$ rationally connected である. smooth のときは Kollar-Miyaoka-Mori, KLT の場合は Hacon-Mckernan [HM07].
- rationally connected は bimeromorphic invariant だが, Rationally chain connected はそうではない (下の例参照)

Example 3.19. 2.14の通り X を種数2以上のリーマン面 Y の projective cone とする. $\pi: \tilde{X} \rightarrow X$ を v での blowup とすると $\tilde{\varphi}: \tilde{X} \rightarrow Y$ は $\mathbb{CP}^1$ -束になる.

すると X は v を通る有理曲線二つを使って, 任意の2点を結べるので Rationally chain connected である. 一方 $\tilde{X}$ は Rationally chain connected ではない (もしそうなら Y が有理曲線を持ってしまう!). なおこの例の X は KLT より悪い特異点を持つ.

Theorem 3.20 ([Cam04a, Theorem 3.19], [GHS03]). $f: X \rightarrow C$ を 射影代数曲線 C 上の *fibration* とし, X は射影多様体で, *generic fiber* が *rationally connected* であるとする. このとき f は *holomorphic section* をもつ.

次は Kollar-Miyaoka-Mori-Campana による MRCC (Maximally Rationally Chain Connected) fibration もしくは Rational quotient である. [Deb01] 参照.

Theorem 3.21. [Cam04a, Theorem 3.23] X をコンパクト *normal* 解析空間 *in Fujiki class* とする. X の MRCC fibration (Rational quotient) と呼ばれる一意な *meromorphic fibration*

$$r_X: X \dashrightarrow R(X)$$

が存在し, 次をみtas.

1. r_X の *general fiber* は *rationally chain connected* である.
2. r_X の *very general fiber* はそれと交わる X 上の任意の有理曲線を含む.
3. r_X は *almost holomorphic* である.

X が smooth のときは rationally "chain" connected の部分を rationally connected にしても良い.

Corollary 3.22. $R(X)$ は *non-uniruled* である. 特に $K_{R(X)}$ は *psef* である.

Proof. $R(X)$ を smooth として良い. $R(X)$ を uniruled と仮定する. すると一般点 $z \in R(X)$ について z を通る有理曲線 C が存在する.¹⁵ そこで $r_X: r_X^{-1}(C) \rightarrow C$ を考えると (適宜 $r_X^{-1}(C)$ の resolution をとって smooth として良い), 3.20 より $C \rightarrow r_X^{-1}(C)$ という section が存在する. それは r_X の2番目の条件に矛盾する.

最後の主張は Projective の場合は [BDPP13], コンパクト Kähler の場合は [Ou25] の結果による. $\square$

¹⁵—一般点に対して有理曲線が存在することが重要. 実際 $R(X)$ に有理曲線が存在することはありうる. (Calabi-Yau など)

Proposition 3.23. [[Cam04a](#), Proposition 3.25] X を複素多様体 *in Fujiki class*, Y コンパクト *normal* 解析空間, $f : X \dashrightarrow Y$ を *dominant meromorphic* とする. このとき f は *functorial* な写像

$$f_* : R(X) \dashrightarrow R(Y), \quad f_* : C(X) \dashrightarrow C(Y)$$

を誘導する.

上の命題で $f := r_X$ とおくと, 自然な写像

$$(r_X)_* : C(X) \dashrightarrow C(R(X))$$

を得る. *rational quotient* の場合は, 一般の *special fibration* と違って次のことが言える.

Theorem 3.24. [[Cam04a](#), Theorem 3.26] X を複素多様体 *in Fujiki class*, $r_X : X \dashrightarrow R(X)$ を X の *rational quotient* とし, $c_{R(X)} : R(X) \dashrightarrow C(R(X))$ を $R(X)$ の *core* とする.

X が *Moishezon* ならば,

$$(r_X)_* : C(X) \dashrightarrow C(R(X))$$

は *bimeromorphic* であり, $c_{R(X)} \circ r_X : X \dashrightarrow C(R(X))$ は X の *core* である. 特に $C(R(X)) = C(X)$ である.

$$\begin{array}{ccc} X & \dashrightarrow^{c_X} & C(X) \\ | & & | \\ r_X & & (r_X)_* \text{ bimerom} \\ \downarrow & & \downarrow \\ R(X) & \dashrightarrow^{c_{R(X)}} & C(R(X)) \end{array}$$

Remark 3.25. [[Cam04a](#), Remark 3.27] X が ”*Moishezon*” であるという仮定を, ”*in Fujiki class*” であるという仮定に弱めれるかは不明?¹⁶

以下の prop は使えるので書いておく.

Proposition 3.26. [[Cam04a](#), Proposition 3.28] $f : F \dashrightarrow G$ を *fibration* とし, $F \in \mathcal{C}$ は *smooth*, G は *Moishezon* かつ *special* であり, f の *generic fiber* は *rationally connected* であるとする. このとき F は *special* である.

¹⁶”そのためには, 下の [[Cam04a](#), Lem 3.29] における G に対する仮定を同じように弱めれば十分である.”とこの補足に書いてあったが, そもそも [[Cam04a](#), Lem 3.29] があっているかわからなかった (臍に落ちない点があった) なので証明も記述しない.

3.5 Surfaces. [Cam04a, 3.5]

以下 Iitaka map を $J_X : X \dashrightarrow J(X)$ と表す.

Theorem 3.27. [Cam04a, Theorem 3.31] X をコンパクト Kähler 曲面とする. その core c_X は次のように記述される.

1. $\kappa(X) = 2$ ならば $c_X = \text{id}_X$ であり, $\text{ess}(X) = 2$ である.
2. $\kappa(X) = \dim J(X) = 1$ ならば $c_X = J_X$ であり, $\text{ess}(X) = 1$ である.
3. $\kappa(X) = 1 > \dim J(X) = 0$ ならば X は *special* である.
4. $\kappa(X) = 0$ ならば X は *special* である.
5. $\kappa(X) = -\infty$ かつ $q(X) \geq 2$ ならば $c_X = r_X$ であり, $\text{ess}(X) = 1$ である.
6. $\kappa(X) = -\infty$ かつ $q(X) \leq 1$ ならば X は *special* である.

Proof. $\kappa(X) = 2$ のときは, 3.15 による.

$\kappa(X) = 1$ のとき, $J_X : X \dashrightarrow C = J(X)$ は special fibration であるので, 3.17 からわかる.

$\kappa(X) = 0$ のときは, 5.1 より常に special である.

$\kappa(X) = -\infty$ のとき, 曲面の分類から, X は $\mathbb{CP}^1 \times C$ と双有理である.¹⁷ ここで C は $g(C) = q(X)$ を満たす曲線である. $q(X) \geq 2$ ならば r_X は C への射影でありこれが core map になる. $q(X) \leq 1$ ならば, $\mathbb{CP}^1$ も C も special なので, X は special である. $\square$

群 G が almost あるいは almost (virtually) abelian であるとは, 有限指数の abelian 部分群をもつことをいう.

Corollary 3.28. [Cam04a, Corollary 3.32, 3.33] X をコンパクト Kähler 曲面とする. 次のいずれかが成り立つ.

- X は *special* であり, c_X は定値写像である.
- $\kappa(X) \geq 1$ で $c_X = J_X$ (Iitaka fibration) である.
- $\kappa(X) = -\infty$ で $c_X = r_X$, すなわち X の rational quotient である.

さらに $\text{ess}(X)$ は次のように計算できる.

1. $\text{ess}(X) = 2$ であるのは $\kappa(X) = 2$ のときに限る. (general type と同値)
2. $\text{ess}(X) = 1$ であるのは $\kappa(X) \in \{1, -\infty\}$ かつ $\pi_1(X)$ が *virtually abelian* でないときに限る.
3. $\text{ess}(X) = 0$ であるのは $\kappa(X) \leq 1$ かつ $\pi_1(X)$ が *virtually abelian* であるときに限る.

¹⁷ X は曲線 C 上の $\mathbb{CP}^1$ 束 と双有理である.

る. この場合は *Special* であることと同値である.

特にコンパクト *Kähler* 曲面 X が *special* であることと, *finite étale* 被覆をもち, その被覆が次のいずれかの曲面と双有理であることは同値である.

- (a) $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$.
- (b) $\mathbb{CP}^1(\mathbb{C}) \times E$ (E は 楕円曲線).
- (c) $K3$ 曲面, または *Abelian* 曲面.
- (d) 曲線 C 上の *elliptic fibration* で *multiple fiber* の個数が m 個であるもの. ここで C は有理曲線であってそのとき $m \leq 2$, あるいは 楕円曲線であってそのとき $m = 0$ である.

よって X が曲面の場合には次がわかる.

$$\pi_1(X) \text{ が almost(virtually) Abel} \Leftrightarrow \text{Special} \Leftrightarrow \text{weakly special}^{18}$$

また $X \dashrightarrow J(X)$ を K_X の Iitaka map として次がわかる.

	Special	Nonspecial
$\kappa(K_X) = 2$	$\times$	常に nonspecial
$\kappa(K_X) = 1$	(d) $\dim J(X) = 0$, $\pi_1(X)$ が almost Abel	$\dim J(X) = 1$, $\pi_1(X)$ が not almost Abel
$\kappa(K_X) = 0$	(c) 常に nonspecial	$\times$
$\kappa(K_X) = -\infty$	(a, b) $q(X) \leq 1$, $\pi_1(X)$ が almost Abel	$q(X) \geq 2$, $\pi_1(X)$ が not almost Abel

Proof. 基本群に関する主張以外は 3.27 から直ちに従う.

$\kappa(X) = -\infty$ のとき, X は $\mathbb{CP}^1 \times C$ と双有理同値なので, $\pi_1(X) \simeq \pi_1(C)$ であるので曲線の分類からわかる.

$\kappa(X) = 0$ のとき, 分類論から $\pi_1(X)$ は almost abelian であることが知られている. ¹⁹

$\kappa(X) = 1$ のときの主張は, J_X に 3.29 を適応する. □

Lemma 3.29. [*Cam04a*, Lemma 3.34] $f : X \rightarrow C$ をコンパクト *Kähler* 曲面 X 上の *relatively minimal elliptic fibration* とする.

¹⁸ X が weakly special であるとは, 任意の finite étale cover (有限被覆空間) X' が general type への dominant rational map を有さないこと. 一般には Special ならば Weakly special だが, 逆は成り立たない.

¹⁹ Minimal model $X \rightarrow X_{\min}$ において π_1 は不変であり, $X_{\min}$ が $c_1(X_{\min}) = 0$ であるので, Beauville-Bogomolov 分解から $\pi_1(X_{\min})$ は almost Abelian である.

1. 任意の *scheme-theoretic fiber* X_c を

$$f^*(c) := \sum_{j \in J} m_j D_j$$

と書く. このとき *multiplicity*

$$m(c, f) := \inf\{m_j\}$$

は

$$m^+(c, f) := \gcd\{m_j\}$$

にも等しい.

2. *finite étale* 被覆 $u : X' \rightarrow X$ が存在して, $v \circ f' = f \circ u$ が $f \circ u$ の *Stein* 分解であるようにできる. ここで $f' : X' \rightarrow C'$ は連結, $v : C' \rightarrow C$ は有限である. このとき $g(C') \geq 1$ ならば f' は *multiple fiber* をもたず, C' が有理曲線ならば, 高々 2 本の *multiple fiber* をもち, それらの *multiplicity* は互いに素である.

3. さらに, 上の状況で $g(C') = \kappa(C', f') = \kappa(C, f)$ が成り立つ.

4. X が *special* であることと, $\pi_1(X)$ が *almost abelian* であることは同値である.

Proof. (1), (2) は曲面のファイバーの分類による.²⁰

そこで性質 (3) は, 第 2 の等式については 1.14 から, また $g(C') \geq 1$ ならば $m = 0$ であるという事実から従う.

最後に (4) を示す. X が *special* であると仮定する. このとき $\kappa(C, f) \leq 0$ であり, 従って C' は有理曲線か 楕円曲線である. そして下の exact sequence が存在する.

$$\pi_1(F') \rightarrow \pi_1(X') \rightarrow \pi_1(C') \rightarrow 1$$

ここで F' は f' の一般ファイバーであり, F' は 楕円曲線で, $\pi_1(F') \simeq \mathbb{Z}^{\oplus 2}$ である.

よってもし X' が *special* ならば $\pi_1(X')$ は *almost abelian* であり, f' は *special* であり $\kappa(C', f') = \kappa(C, f)$ であるから, X が *special* であれば X' も *special* である. 従って $\pi_1(X)$ は *almost abelian* である.

逆に, $\pi_1(X)$ が *almost abelian* であると仮定する. このとき $\pi_1(C')$ も *almost abelian* であり, C' は有理曲線か 楕円曲線である. 従って $\kappa(C, f) \leq 0$ であり, 3.31 から X は *special* である. $\square$

[Cam04a, Subsection 3.7] では 3 次元の粗い分類もある.

²⁰この辺りはよくわからなかった. 曲面論になる??

4 Orbifold additivity

4.1 Iitaka conjecture

Iitaka's $C_{n,m}$ -conjecture とは次のとおり

Conjecture 4.1. [[Cam04a](#), Conjecture 4.1] Y, Z を複素多様体 in Fujiki class, $g : Y \rightarrow Z$ を fibration とする. このとき

$$\kappa(K_Y) \geq \kappa(K_F) + \kappa(K_Z)$$

が成り立つ. ここで F は general fiber である.

気になる人は藤野先生の本 [[Fuj20](#)] 参照²¹ 今の所次の場合に成り立つ.

- $\dim Z = 1$ Kawamata, $\dim Z = 2$ Junyan Cao
- $\kappa(K_Z) = \dim Z$ Viehweg, Kollar?
- Fiber が good Minimal model を有する場合. Kawamata? Kollar? / (Fujino?)
- $q(Z) = \dim Z$ Cao-Paun, Hacon-Popa-Schnell, Juanyong Wang...

[[Cam04a](#)] の設定は $\kappa(K_Z) = \dim Z$ の場合に対応している. ただよくわからなかった. ²²パッと見た感じ [[Wan21](#)]の方が読みやすし, 必要なものは証明されていると思う.

4.2 Orbifold conjecture $C_{n,m}^{\text{orb}}$

一応原文そのままに主定理だけを述べておく.

Theorem 4.2. [[Cam04a](#), Theorem 4.2] $C_{\text{gt}}^{\text{orb}}$ conjecture Y, Z を複素多様体 in Fujiki class, $g : (Y/H) \rightarrow Z$ fibration, Z は projective とする.

g は prepared かつ high かつ general type, すなわち

$$\kappa(Z/\Delta(g, H)) = \dim(Z)$$

であると仮定する. このとき

$$\kappa(Y/H) = \kappa((Y/H)_z) + \dim(Z)$$

²¹ 藤野先生のホームページに”飯高予想”に関する集中講義のノートがある. <https://www.math.kyoto-u.ac.jp/~fujino/sonota.html>

²² 仮定の”high”ってなんなんだとなった

が成り立つ. ここで $z \in Z$ は一般点であり, $(Y/H)_z := (Y_z/H_z)$ である.

”high ”に関しては [Cam04a, Section 1] を参照. 一般的な用語ではない. 今後必要な定理だけを抽出する.

Corollary 4.3. [Cam04a, Corollary 4.6] X, Y, Z を複素多様体 *in Fujiki class*, $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ を *fibration* とする. もし $g \circ f$ が *general type* であれば,

$$\kappa(Y, f) = \kappa(Y_z, f_z) + \dim(Z)$$

が成り立つ.

Corollary 4.4. [Cam04a, Corollary 4.7] Y, Z を複素多様体 *in Fujiki class*, $g : Y \rightarrow Z$ を *fibration* とする. もし g が *general type* であれば,

$$\kappa(Y) = \kappa(Y_z) + \dim(Z)$$

が成り立つ.

5 5. Geometric consequences of additivity

5.1 Varieties with $\kappa = 0$ [Cam04a, 5.1]

Theorem 5.1. [Cam04a, Theorem 5.1] X を複素多様体 *in Fujiki class* とする. $\kappa(X) = 0$ ならば X は *special* である.

Proof. X が *special* でないとして矛盾を示す. general type fibration $f : X \rightarrow Y$ で $\dim Y > 0$ のものがあるとする. 4.4 より

$$\kappa(X) = \kappa(X_y) + \dim(Y)$$

となる. これは $\kappa(X) = 0$ と $\dim Y > 0$ に矛盾する. □

Remark 5.2. [Cam04a, Remark 5.2] $\kappa(X) = 0$ のとき X は Bogomolov sheaf を持たないことがわかる. [Cam] では, $\kappa^+(X) := \sup\{\kappa(X, F) \mid F \subset \Omega_X^p\}$ として,

$$\kappa^+(X) = 0 \Rightarrow \kappa(X) = 0 ??$$

となると期待されている.²³なお $c_1(X) = 0$ かつ X が Kähler なら Yau の結果から正しい.

5.2 The Albanese map [Cam04a, 5.2]

Definition 5.3. [Cam04a, Definition 9.26] X を複素多様体 in Fujiki class とする. X が *weakly-special* (w-special) であるとは, 任意の finite étale 被覆 $u : X' \rightarrow X$ について, X' がいかなる正の次元の general type Y' への dominant meromorphic map $f' : X' \dashrightarrow Y'$ を持たないことを言う.

Proposition 5.4. [Cam04a, Proposition 5.3] X を複素多様体 in Fujiki class とする. X が *special* ならば, Albanese 写像 $\alpha_X : X \rightarrow \text{Alb}(X)$ は全射かつファイバー連結である. またこの主張は X が *weakly-special* でも正しい.

Remark 5.5. [Cam04a, Proposition 5.3] では「余次元 1 の multiple fiber を持たない. すなわち $\Delta(\alpha_X) = \emptyset$ である」ということも示されていたが, 後に gap があることがわかった.²⁴ X が projective の場合は正しい, Kähler のときは不明.

Proof. 以下 X を weakly special と仮定して証明する. $\alpha := \alpha_X$ が全射でないと仮定する. $Z \subset \text{Alb}(X)$ を像とする.

[Uen75, Theorem 10.9](下の定理参照) により, general type W への fibration $g : Z \rightarrow W$ が存在する. $g \circ \alpha : X \rightarrow W$ の Stein 分解 $X \rightarrow W' \rightarrow W$ を取ると, $W' \rightarrow W$ は finite なので, W' も general type である. よって $X \rightarrow W'$ は general type W への fibration となり, X は weakly special なので $\dim W = 0$ となる.

よって Z は subtorus になり, Albanese map の普遍性より $\text{Alb}(X) \rightarrow Z$ という写像が唯一に存在する. しかし $\text{Alb}(X) \rightarrow Z \hookrightarrow \text{Alb}(X)$ が identity map になって矛盾する.²⁵ よって α は全射であり $Z = \text{Alb}(X)$ である.

次に $\alpha = \beta \circ \alpha'$ を Stein 分解とする. ここで $\alpha' : X \rightarrow A'$ はファイバー連結で, $\beta : A' \rightarrow \text{Alb}(X)$ は有限である. Kawamata–Viehweg の議論 ([Wan21, Proposition 4.1] 下参照) により, X が weakly special なので, A' は complex torus になり, $A' \rightarrow A$ は étale となる. よって Albanese map の普遍性より $A' \rightarrow A$ は双正則になり, α はファイバー連結である. $\square$

Theorem 5.6. [Uen75, Theorem 10.9] B を complex torus A の subvariety とする. このとき $\kappa(B) \geq 0$ である subtorus $A_1 \subset A$ と projective variety W で Abelian variety の subvariety となるものが存在して

²³おそらくその期待は Campana だけだと思うが... ただ面白そうなのでこの pdf にも補足として残しておいた

²⁴<https://arxiv.org/pdf/2109.07147> 参照.

²⁵背理法を使わず $Z = \text{Alb}(X)$ となることを言った方が良かったかもしれない

1. $B \rightarrow W$ は正則ファイバー束で fiber が A_1 となる.

2. $\kappa(W) = \dim W = \kappa(B)$.

となるものが存在する. さらに B が algebraic variety ならば, finite etale $\tilde{B} \rightarrow B$, $\tilde{W} \rightarrow W$ があって, $\tilde{B} \cong A_1 \times \tilde{W}$ となる.

Proposition 5.7. [Wan21, Proposition 4.1] $p : V \rightarrow T$ を finite 射で V をコンパクト normal 解析空間, T を complex torus とする.

このとき $\kappa(V) \geq 0$ であり, ある subtorus $S \subset T$, (projective) normal variety general type W で T/S 上で finite なものがあって次を満たす.

1. fibration $\phi_p : V \rightarrow W$ であって general fiber は $\tilde{S}$ である. ここで $\tilde{S}$ は complex torus で $\tilde{S} \rightarrow S$ という finite étale cover を有する.

2. $\kappa(W) = \kappa(V) = \dim W$.

5.3 The decomposition theorem [Cam04a, 5.4]

”本論文の大部分を動機づける主張は次の通りである”²⁶

Theorem 5.8. [Cam04a, Theorem 5.8] X を複素多様体 in Fujiki class とする. X が non-special なら, c_X は general type fibration である.

よって任意の多様体は X は core map によって

- core map のファイバー (special 多様体)
- core map の base の log general type ($C(X)/\Delta(c_X)$)

に分解される. (これが分解定理である) どんな $X \in \mathcal{C}$ に対しても special かつ general type となる fibration を持ち, これは唯一であり, core map である.

Proof. $d := \text{ess}(X)$ に関する帰納法. $d = 0$ は X は special なので 3.7 より明らか.

$d > 0$ とする. X が non-special なので, general type fibration $f : X \dashrightarrow Y$ がある. 2.5 より, c_X が special fibration より

$$f = \psi \circ c_X$$

という分解がある. $\psi : C(X) \dashrightarrow Y$ である. 3.13(3) より, general fiber $y \in Y$ について, $c_X|_{X_y} : X_y \dashrightarrow C(X)|_{X_y}$ は X_y の core map である. 帰納法によりその一般ファイバーは general type

²⁶[Cam04a] の文章をそのまま載せた.

fibration である. よって, 4.3 より

$$\kappa(X, x_X) \stackrel{4.3}{=} \kappa(X_y, c_X|_{X_y}) + \dim(Y) \stackrel{c_X|_{X_y} \text{ gen. type}}{=} \dim(X_y) + \dim(Y) = \dim X$$

となるので, c_X は general type fibration である. $\square$

いくつかの Corollary を示す.

Theorem 5.9. [Cam04a, Theorem 5.10] X を複素多様体 in Fujiki class, $a_X : X \rightarrow \text{Alg}(X)$ を algebraic reduction とする. すると c_X は

$$c_X = \phi \circ a_X$$

と分解するような $\phi : \text{Alg}(X) \dashrightarrow C(X)$ をもつ. 特に $C(X)$ は Moishezon である.

[Cam04a, Theorem 2.39] により, a_X の一般ファイバーは special であるためである. 最後の主張は [GPRG94, Chapter 7 Proposition 6.12] より. (Moishezon の全射は Moishezon)

Theorem 5.10. [Cam04a, Theorem 5.5] X を複素多様体 in Fujiki class とする. $\text{ess}(X) = \dim(X)$ であることと X が general type であることは同値である.

Proof. $\text{ess}(X) = \dim(X)$ であるとする. $\Delta(c_X) = 0$ なので, $C(X)$ が general type になる. 逆は 3.15 より. $\square$

Theorem 5.11. [Cam04a, Theorem 5.7] X を複素多様体 in Fujiki class とする. $n := \dim X > 0$ とするとき, $\text{ess}(X) = n - 1$ であることは, 以下の 2 つのいずれかが成立することと同値である.

- (a) $\kappa(X) = n - 1$ かつ J_X は general type fibration である.
- (b) X の rational quotient $R(X)$ は $n - 1$ 次元で general type である.

Proof. $\text{ess}(X) = n - 1$ とする. $c_X : X \dashrightarrow C(X)$ が $n - 1$ 次元の像をもつとする. 一般ファイバー F は special 曲線で, 従って有理曲線または楕円曲線である.

F が有理曲線なら, MRC fibration r_X が c_X を通るので $C(X) = R(X)$ である. よって 5.9 から $R(X)$ は $n - 1$ 次元の Moishezon である. よって 3.24 より, $R(X) = C(X) = C(R(X))$ なので, $R(X)$ は general type である.

F が楕円曲線なら, Iitaka map J_X が c_X を通るので, $c_X = J_X$ である. 特に general type fibration である. また X は general type ではないので, $\kappa(X) = n - 1$ が確定する. $\square$

5.4 Finite étale covers [Cam04a, 5.5]

Theorem 5.12. [Cam04a, Theorem 5.12] X を複素多様体 *in Fujiki class* とし, $u : X' \rightarrow X$ を *finite étale* 被覆とする. $c_u : C(X') \dashrightarrow C(X)$ を誘導される写像とする. このとき c_u は

$$C(X') \dashrightarrow C(X)$$

の上にある被覆である.(つまり *generically finite* である)

特に *finite étale* 被覆のもとで $\text{ess}(X)$ は不変であり, *special* 多様体 の *finite étale* 被覆が *special* となる.

Proof. $u : X' \rightarrow X$ が Galois で, その Galois 群を G と仮定する. その core map の一意性から, $c_{X'}$ は G -equivariant になる. $h' : C(X') \dashrightarrow Y$ を G -quotient とする. $X' \dashrightarrow C(X')$ を用いて, G -invariance から自然な写像 $h : X \dashrightarrow Y$ を得る. $h : X \dashrightarrow Y$ の fiber は X' の *special* 多様体の像なので, 2.7(1) より *special* である. よって 0.10 から

$$v : Y \dashrightarrow C(X)$$

で $c_X = v \circ h$ となるものが存在する.

$$\begin{array}{ccccc} X' & \dashrightarrow & C(X') & & \\ \downarrow u & \dashrightarrow h' & \downarrow c_u \text{ fin. étale } / G & & \\ Y & \dashrightarrow h & X & \dashrightarrow c_X & C(X) \\ & & \searrow v & & \end{array}$$

5.8 より, $c_{X'}$ は *general type* の fibration である. そして 1.14(2) から u が *étale* なので, $h : X \dashrightarrow Y$ も *general type* である. $c_X : X \dashrightarrow C(X)$ は *special fibration* なので, 2.5 より

$$w : C(X) \rightarrow Y$$

が存在して, $h = w \circ c_X$ を満たす. 以上より $Y = C(X)$ であり, $h = c_u$ は (generically に) *finite* となる. $\square$

5.5 Essential and Bogomolov dimensions [Cam04a, 5.6]

Definition 5.13. [Cam04a, Definition 5.13] X を複素多様体 in Fujiki class とする.

$$B(X) := \max\{p > 0 \mid \Omega_X^p \text{ の部分層として Bogomolov sheaf } F \subset \Omega_X^p \text{ が存在する}\}$$

と定める. Bogomolov sheaf が存在しないときは $B(X) := 0$ とする.

Corollary 5.14. [Cam04a, Corollary 5.14, 5.15] X を複素多様体 in Fujiki class とするとき, $\text{ess}(X) = B(X)$ である. さらにそれは core map によって $\max$ が達成される.

Proof. F を X 上の次元 $p > 0$ の Bogomolov sheaf とする. これに付随する fibration は general type であり, 2.5 から c_X を通る. よって $\text{ess}(X) \geq p$ である.

逆に, c_X が general type の fibration であるため, その Bogomolov sheaf の次元は $p = \text{ess}(X)$ となる. 以上より等式が従う. $\square$

5.6 Construction of the core as the highest general type fibration [Cam04a, 5.7]

Core map の構成は以下のように構成することもできる. ([Voi] はこの方法で紹介されていた.)

Theorem 5.15. [Cam04a, Theorem 5.16] X を複素多様体 in Fujiki class とする. このとき X は general type かつ special な fibration を持つ. この fibration は同値を除いて一意であり, X の core である.

この構成は”general type の fibration $f : X \rightarrow Y$ で $\dim Y$ が最大なもの”として core map を構成する.

Proof. general type かつ special な fibration が存在したら, それは 2.10 から唯一である. よって存在のみを示せば良い.

$\dim(X) = n$ に関する帰納法. もし X が special であれば, 定数写像が core map である. そうでなければ, general type fibration $f : X \rightarrow Y$ が存在し, その中で $\dim(Y)$ が最大のものを取る.

もし f の general fiber が special であることを示す. そうでない場合と仮定すると, relative core を構成できる.²⁷

$$h : X \rightarrow Z \quad g : Z \rightarrow Y \quad \text{s.t.} \quad f = g \circ h$$

²⁷[Voi] にもそう書いてあったが, これ大丈夫なのかがわからん. 帰納法で”relative core の存在”も仮定している??

となる分解で, general fiber X_y について $h_y : X_y \rightarrow Z_y$ は X_y の core map になるものが存在するこれは帰納法の仮定から, general type fibration である.

4.3 より, h 自体が general type の fibration となる. しかし $\dim(Z) > \dim(Y)$ となるため, $\dim(Y)$ が最大性に矛盾. よって f の general fiber が special である. $\square$

6 The decomposition of the core.

さっぱりわからなかった. [CW15] を引用すると次のとおり.

Conjecture 6.1. [CW15, Conjecture 2.4] X を複素多様体 in Fujiki class とする. このとき $c_X = (J \circ r)^{\dim X}$ となる. ここで

- J Orbifold version of Moishezon map (Iitaka map の一種)
- r (orbifold??) Rational quotient

とする. 特に special 多様体は $\kappa = 0$ と $\kappa_+ = 0$ で構成される. ここで

$$\kappa_+(X) := \sup\{\kappa(X, \det \mathcal{F}) \mid \mathcal{F} \subset \Omega_X^p \text{ coherent subsheaf}\}$$

とする.

Theorem 6.2. Orbifold version of Iitaka Conjecture が成り立つならば, 6.1 も成り立つ.

Campana の講演動画を見たときには以下のように言っていた

- $X \dashrightarrow R(X)$ の rational quotient (MRC fibration) をとる. $K_{R(X)}$ psef である.
- $K_{R(X)}$ が effective であるとする²⁸. すると $R(X) \dashrightarrow J(R(X))$ を Iitaka map とする.

これを繰り返すと core map が得られるという議論である. あっているかがわからない.

ちなみに (orbifold??) Rational quotient に近いものとして Slope rationally connected²⁹ というものもあるがこれもあっているかがわからない.

ただ最近になってある程度はわかっているようである. 以下を参照のこと.

- Qile Chen, Brian Lehmann, Sho Tanimoto Campana rational connectedness and weak approximation <https://arxiv.org/abs/2406.04991>
- Enhao Feng, Sara Mehidi Campana separable rational connectedness of toric orbifold <https://arxiv.org/abs/2511.22545>

²⁸ただし大予想である nonvanishing conjecture が解けていると仮定する

²⁹<https://arxiv.org/abs/1607.07829>

7 7. The fundamental group.

7.1 The abelianity conjecture. [Cam04a, 7.1]

Conjecture 7.1 (Abelianity conjecture [Cam04a, Conjecture 7.1]). X を *special* とする. このとき $\pi_1(X)$ は *almost (virtually) abelian* である.

群が almost (virtually) abelian であるとは, 有限指数の abelian 部分群を持つことをいう.

abelianity conjecture に関しては以下の通り. この予想は多分かなり難しいので解けたら大結果だと思う.

Example 7.2. [Cam04a, Example 7.2]

1. $\dim X \leq 2$ 分類により正しい
2. Rationally connected 多様体. そもそも基本群が自明だから.
3. $c_1(X) = 0$ の多様体の場合 Beauville-Bogomolov 分解により正しい.
4. $a(X) = 0$ or $\kappa(X) = 0$. これらも $\pi_1(X)$ は almost (virtually) abelian であると予想されている. よってこれらは abelianity conjecture の一部である.
5. Orbifold rationally connected の場合. [Cam04a] のときはこの場合は基本群が自明だと予想されていた. これは最近進展があった. Brian-Lehmann さんたちが解決したっぽい. Eric Jovinelly, Brian Lehmann, Eric Riedl Free curves and fundamental groups <https://arxiv.org/abs/2510.27031> 参照のこと.
6. $-K_X$ nef または T_X psef. これも正しい. 構造定理からわかる.³⁰
7. (別の)Iitaka conjecture " $\mathbb{C}^n \rightarrow X$ という etale covering が存在するとき, X は (finite etale cover を除いて) complex torus である"に関連がある. この予想は, " $\mathbb{C}^n \rightarrow X$ という etale covering が存在するならば $\pi_1(X)$ が virtually abelian である"という予想と同値である. よって abelianity conjecture の一部になる.

7.2 Linear and solvable quotients. [Cam04a, 7.2]

Theorem 7.3. X を複素多様体 in Fujiki class とする. X が *weakly special* であると仮定する. $\pi_1(X)$ が *torsion-free* かつ *virtually nilpotent* であるとき, $\pi_1(X)$ は *virtually abelian* である

鍵となるのは 5.4 による "Albanese map が全射かつファイバー連結" であることである.

³⁰ $-K_X$ nef ならば基本群が almost (virtually) abelian は Paun の結果と Campana の結果を合わせてもわかる.

Proof. [Cam95] の議論による. [Voi, Theorem 3.23] を参考にした. finite etale 被覆をとって, $\pi_1(X)$ を nilpotent だと仮定して良い. $\alpha: X \rightarrow A$ を Albanese map とする.

1. $\alpha_*: \pi_1(X) \rightarrow \pi_1(A)$ は全射になる. これは $\phi: X \rightarrow A$ がファイバー連結なので (Lemma 7.4(1) 参照)
2. $\alpha_*: H_1(X, \mathbb{Z}) \rightarrow H_1(A, \mathbb{Z})$ は全射かつ, finite kernel である. これは Albanese map の性質から. 特に $H_1(X, \mathbb{Q}) \cong H_1(A, \mathbb{Q})$ である.
3. $\alpha^*: H^2(A, \mathbb{Q}) \rightarrow H^2(X, \mathbb{Q})$ 単射である. (Lemma 7.4(2) 参照)

$H := \pi_1(A) = \mathbb{Z}^{2k}$ とおく.

$$n: H^2(H, \mathbb{Q}) = H^2(\mathbb{Z}^{2k}, \mathbb{Q}) \rightarrow H^2(A, \mathbb{Q})$$

という (全) 単射が存在することを示す. $E_H \rightarrow B_H = E_H/H$ を H の分類空間とする.³¹ 具体的にいうと $E_H = \mathbb{R}^{2l}$ で, $B_H = (S^1)^{2l}$ である. 一方普遍被覆 $\mathbb{C}^k \rightarrow A = \mathbb{C}^k/H$ も主 H 束であり, $\mathbb{C}^k$ は可縮である. したがってこれもまた H の分類空間となり, classifying map $u: A \rightarrow B_H$ は homotopy equivalence である. 群のコホモロジーの性質から $H^2(H, \mathbb{Q}) \cong H^2(B_H, \mathbb{Q})$ なので, これを用いて n を以下で定める.

$$n := u^*: \underbrace{H^2(H, \mathbb{Q})}_{\cong H^2(B_H, \mathbb{Q})} \rightarrow H^2(A, \mathbb{Q}).$$

u は homotopy equivalence なので, n は全単射である. また, $H \simeq \mathbb{Z}^{2k}$ なので,

$$H^2(H, \mathbb{Q}) = H^2(\mathbb{Z}^{2k}, \mathbb{Q}) \xrightarrow{\cong} H^2(A, \mathbb{Q})$$

さて (3) より $\alpha^*: H^2(A, \mathbb{Q}) \rightarrow H^2(X, \mathbb{Q})$ 単射なので, 上と合わせて

$$H_2(X, \mathbb{Q}) \xrightarrow{\alpha_*} H_2(A, \mathbb{Q}) \xrightarrow{u_*} H_2(H, \mathbb{Q})$$

は全射の合成で全射になる. $G = \pi_1(X)$ とすると, 分類空間を用いて以下の可換図式が成り立つ:

$$\begin{array}{ccc} H_2(X, \mathbb{Q}) & \xrightarrow{\alpha_*} & H_2(A, \mathbb{Q}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H_2(G, \mathbb{Q}) & \xrightarrow{\alpha_*} & H_2(H, \mathbb{Q}) \end{array}$$

よって $H_2(G, \mathbb{Q}) \rightarrow H_2(H, \mathbb{Q})$ は全射である.

まとめると

- $\alpha_*: H_1(G, \mathbb{Q}) \rightarrow H_1(H, \mathbb{Q})$ 同型. これは (2) と群のコホモロジーの性質 $H_1(G, \mathbb{Q}) \cong G_{ab}$ と

³¹<http://pantodon.jp/index.rb?body=BG> 参照. 任意の位相空間 X 上の主 H 束 $E \rightarrow X$ について, ある連続写像 $h: X \rightarrow B_H$ が存在して, h^*E_H と E は同相になる. 例えば $H = \mathbb{Z}$ なら $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ がそれに当たる.

Hurewicz の定理 $H_1(X, \mathbb{Z}) \cong \pi_1(X)_{ab} = G_{ab}$ から.

- $\alpha_* : H_2(G, \mathbb{Q}) \rightarrow H_2(H, \mathbb{Q})$ 全射.

よって Lemma 7.5 より, $\pi_1(X), \pi_1(A)$ とともに nilpotent であるから,

$$G = \pi_1(X) \rightarrow \pi_1(A) = H$$

は有限の kernel を持つ.(全射であることは前から言えてる)

□

使った定理をまとめておく.

Lemma 7.4. [Voi, Lemma 1.2] $f : X \rightarrow Y$ は proper で次を満たす.

1. $f_* : \pi_1(X) \rightarrow \pi_1(Y)$ について, $f_*(\pi_1(X)) \subset \pi_1(Y)$ は finite index を持つ. さらにファイバー連結ならば, $f_*(\pi_1(X)) = \pi_1(Y)$
2. $f^* : H^i(Y, \mathbb{Q}) \rightarrow H^i(X, \mathbb{Q})$ は Hodge 構造における単射である.
3. 一般ファイバー X_s が連結かつ, 任意の $i > 0$ で $H^0(X_s, \Omega_{X_s}^i) = 0$ ならば, $f^* : H^0(Y, \Omega_Y^i) \rightarrow H^0(X, \Omega_X^i)$ は $i \geq 0$ で同型である.

Lemma 7.5. [Voi, Lemma 3.24][Wan22, Proposition 6.2] $\alpha : G \rightarrow H$ を有限生成群の準同型とする. $H_1(G, \mathbb{Q}) \simeq H_1(H, \mathbb{Q})$ 同型かつ, $H_2(G, \mathbb{Q}) \twoheadrightarrow H_2(H, \mathbb{Q})$ 全射ならば, 任意の $n \in \mathbb{Z}_+$ について, $G/G_n \rightarrow H/H_n$ は finite kernel and cokernel を持つ.

群 Γ について, n -th lower central series を $\Gamma_n = [\Gamma, \Gamma_{n-1}]$ とする.

以上より次が言える.

Theorem 7.6. [Cam04a, Corollary 7.7, 7.8, 7.10] X を複素多様体 in Fujiki class かつ weakly special とする.

1. $\mu : \pi_1(X) \rightarrow G$ が群の全射準同型で, G が solvable かつ torsionfree であるとする. このとき G は virtually abelian である. すなわち, $\pi_1(X)$ の torsionfree な solvable 商は almost abelian である.
2. $\rho : \pi_1(X) \rightarrow GL(N, \mathbb{C})$ を線形表現とする. すると $G := \text{Image}(\rho)$ は virtually abelian である. すなわち, $\pi_1(X)$ の線形商は almost abelian である.
3. $\pi_1(X)$ が線形 (すなわち忠実な線形表現を持つ) ならば, $\pi_1(X)$ は almost Abelian

特に special ならば weakly special なので, 上が成り立つ.

Proof. (1) $\pi_1(X) = G$ のときを証明する³² $\pi_1(X)$ が solvable だと Arapura-Nori 97 の結果によって virtually nilpotent である. よって 7.3 より almost Abelian である.

(2) G' を G の Zariski closure とする. 適当な étale 被覆で X を置き換えることにより, G' が connected であると仮定してよい. すると群の完全列

$$1 \longrightarrow R \longrightarrow G' \longrightarrow S \longrightarrow 1$$

を持ち, ここで S は semi-simple, R は solvable である.

$S = 1$, つまり G が solvable であることを示す. S が自明でないとする, [CCE15] によって $\rho' = \sigma \circ \rho : \pi_1(X) \rightarrow S$ による Shafarevich map³³

$$\text{Sha}_{\rho'} : X \dashrightarrow W$$

に関して W が general type になる. これは X が weakly special に矛盾する.

G が solvable であり, 適当な finite étale 被覆を取ることで torsionfree となるので (1) よりいえた. (3) は (2) の特別な場合である. $\square$

Theorem 7.7. [Cam04a, Theorem 7.11, 7.12] X を複素多様体 in Fujiki class とする. $\mathbb{C}^n \rightarrow X$ という全射 étale map が存在と仮定する.
もし $\pi_1(X)$ が solvable か線形であるならば, X は finite étale 被覆で持ち上げると, 複素トーラスになる.

Proof. 8.4 より, X は special であることがわかる. (もしくは [KO75] から weakly special であることがわかる.) よって 7.6 より $\pi_1(X)$ almost abelian である. finite étale 被覆で持ち上げて, $\pi_1(X)$ Abelian と仮定して良い. $\alpha : X \rightarrow A$ を X の Albanese 写像とすると, 全射かつ ファイバー連結である.

まず α の一般ファイバーが 0 次元であることを示す. 背理法. $\dim(F) > 0$ と仮定し, $i : F \hookrightarrow X$ とする. $\mathbb{C}^d$ は正の次元をもつコンパクト部分多様体を含まないので,

$$\text{image}(i_* : \pi_1(F) \rightarrow \pi_1(X)) : \text{無限}$$

となる. $\pi_1(X)$ が abelian であるので

$$\text{image}(i_* : H_1(F, \mathbb{Z}) \rightarrow H_1(X, \mathbb{Z})) : \text{無限}$$

³²一般の場合はおそらく 7.3 最後だけ変わるんだと思う. つまり最後の議論から $\pi_1(X)$ の nilpotent completion $\pi_1(X)_{\text{nil}}$ が $\cong \mathbb{Z}^{2k}$ と同型になる. よって $\pi_1(X)_{\text{nil}} \rightarrow G$ により G は Abelian となる.

³³Shafarevich map に関しては [Voi] 参照.

であることもわかる. よって dual を取って Hodge 分解して (ここに Fujiki を使う), 制限写像

$$i^* : H^0(X, \Omega_X^1) \longrightarrow H^0(F, \Omega_F^1)$$

が零でない. しかしこれは F が α のファイバーであるという事実と矛盾する. 実際 $\alpha^* : H^0(A, \Omega_A^1) \rightarrow H^0(X, \Omega_X^1)$ は α が全射なので次元が一緒なことから全単射になり, $\alpha^*\omega|_F = 0$ となるためである.

以上より $\dim(F) = 0$ なので, α は birational となる. α が同型でなければ $\alpha^{-1} : A \dashrightarrow X$ を考えれば, X は有理曲線 $f : \mathbb{CP}^1 \rightarrow X$ を含むことになる. この f は $C \rightarrow \mathbb{C}^d$ に持ち上がるが, これは定数になり矛盾する. $\square$

Remark 7.8. X をコンパクト Kähler 多様体とする. この辺りの話は以下の Shafarevich map と関係している

Conjecture 7.9 (Shafarevich Conjecture). X の普遍被覆は正則凸か?

これに関しては高山先生のサーベイ を参照.³⁴

$\pi_1(X)$ が linear なら解決している. projective ならば [EKPR12], コンパクト Kähler なら [CCE15] である.

この辺りの話は quasi-projective の場合に関して Ya Deng さんと山ノ井先生が最近いろんな論文を出している.

- Hyperbolicity and fundamental groups of complex quasi-projective varieties <https://arxiv.org/abs/2212.12225>
- Reductive Shafarevich Conjecture <https://arxiv.org/abs/2306.03070>
- Linear Shafarevich Conjecture in positive characteristic, Hyperbolicity and Applications <https://arxiv.org/abs/2403.16199>

quasi-projective の場合の Shafarevich conjecture に関しては, $\pi_1(X)$ が linear なら X の普遍被覆が正則凸の Zariski open set になることがわかっている. ³⁵

³⁴”A SURVEY ON VARIETIES WITH LARGE FUNDAMENTAL GROUPS” <https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/items/6e8ed648-5783-4277-9975-513010993e49>

³⁵Benjamin Bakker, Yohan Brunebarbe, Jacob Tsimerman ”The linear Shafarevich conjecture for quasiprojective varieties and algebraicity of Shafarevich morphisms” <https://arxiv.org/abs/2408.16441> 参照のこと.

8 8. An orbifold generalisation of Kobayashi-Ochiai's extension theorem

8.1 Kobayashi-Ochiai の定理

古典的な Kobayashi-Ochiai の定理は次のとおり. [KO75] または [Kob98, Theorem 7.5.1] を参照.

Theorem 8.1. [KO75] X, Y を コンパクト 解析空間とする. Y が *general type* であるならば X から Y への 全射 *meromorphic map* 全体の集合は有限である.

Y が *general type* であるとは resolution $\tilde{Y} \rightarrow Y$ について $K_{\tilde{Y}}$ が big であるということである.

Theorem 8.2. X を 解析空間, $A \subset X$ を 部分解析空間とする. Y を *general type* の n -次元 コンパクト 解析空間とする. このとき, 最大階数 n をもつ任意の *meromorphic map*

$$f: X \setminus A \dashrightarrow Y$$

は, *meromorphic map* $f: X \dashrightarrow Y$ へと延長される.

meromorphic map が最大階数 n をもつとは. f が $X \setminus A$ のある点において正則写像になり, かつその微分 (ヤコビ行列) が階数 n であることを言う. これは f が *dominant* であることと同値である. f が *nondegenerate* (非退化) ともいう.

Corollary 8.3. X, Y を コンパクト 解析空間, $A \subset X$ を 部分解析空間とする. このとき, 最大階数 n をもつ *meromorphic map*

$$f: X - A \dashrightarrow Y$$

全体の集合は有限である.

8.2 Statements [Cam04a, 8.1]

以下の定理は Orbifold version of Kobayashi-Ochiai とも言える

Theorem 8.4. [Cam04a, Theorem 8.2]

- V を 連結な複素多様体, $D \subset V$ を *reduced divisor*, $U := V \setminus D$ とする.
- X を コンパクトな解析空間で *Fujiki class* であるとし. $\phi: U \dashrightarrow X$ を *meromorphic map* とする.

- $f : X \rightarrow Y$ を *fibration* とし, $\psi := f \circ \phi : U \rightarrow Y$ が非退化であるとする. (つまりある点において正則写像になり, かつその微分 (ヤコビ行列) が階数 $\dim Y$ となる)

もし $f : X \dashrightarrow Y$ が *general type fibration* であるならば次が成り立つ.

1. $\psi := f \circ \phi : U \rightarrow Y$ は *meromorphic* に $\psi' : V \rightarrow Y$ へ延長される.
2. 任意の十分大きく割り切れる整数 $m > 0$ とする. 任意の $s \in H^0(Y, m(K_Y + \Delta(f)))$ に対して, $\psi^*(s)$ は $(\psi')^*(s) \in H^0(V, (\Omega_V^p)^{\otimes m}((m-1)D))$ へ延長される. 特に

$$\psi^* : H^0(Y, m(K_Y + \Delta(f))) \rightarrow H^0(V, (\Omega_V^p)^{\otimes m}((m-1)D)) \quad s \mapsto \psi^*(s)$$

が考えられ, これは (非退化の仮定から) 単射である.

これからわかることは次のとおり.

Definition 8.5. [Cam04a, Definition 8.10] 解析空間 X が $\mathbb{C}^d$ -dominable であるとは, 非退化な写像 (dominant map) $\phi : \mathbb{C}^d \rightarrow X$ が存在すること.

$\mathbb{C}^d$ -dominable という用語は Buzzard-Lu の論文 [BL00] から.

Corollary 8.6. [Cam04a, Corollary 8.11] X をコンパクト *normal* 解析空間 *in Fujiki class* とする. X が $\mathbb{C}^d$ -dominable ならば *special* である. 特に *Oka* 多様体は *special* である.

実は dominant meromorphic map $\phi : \mathbb{C}^d \dashrightarrow X$ が存在するでも良い.

Proof. 背理法. X が *special* でないとすると, general type fibration $f : X \dashrightarrow Y$ で $p := \dim Y > 0$ となるものが存在する. 2.2 およびその下の補足により, Y 上の $\mathbb{Q}$ -divisor $\Delta(f)$ があって $\kappa(K_Y + \Delta(f)) = p > 0$ であることを仮定して良い.

$V = \mathbb{CP}^d, D = \mathbb{CP}^{d-1}$ とすると, $U = \mathbb{C}^d$ となる. よって 8.4 から

$$\psi^* : H^0(Y, m(K_Y + \Delta(f))) \rightarrow H^0(\mathbb{P}^d, (\Omega_{\mathbb{P}^d}^p)^{\otimes m}((m-1)D))$$

と言う単射を得る. よって次を示せば矛盾を得る.

Claim 8.7. $D \subset \mathbb{CP}^n$ を (1 次) の超平面とするとき, 任意の $p, m > 0$ について

$$H^0(\mathbb{P}^n, (\Omega_{\mathbb{P}^n}^p)^{\otimes m}((m-1)D)) = 0^{36}$$

³⁶Campana の論文では $H^0(V, (\Omega_V^p)^{\otimes m}((m-1)D)) = 0$ が常に成り立つ pair (V, D) を log RC と呼んでいる. なお $(\mathbb{P}^n, \mathbb{P}^{n-1})$ が log RC なのは簡単にわかる”と書いてあった.(簡単なのか?)

[claim の証明] $D \sim \mathcal{O}_{\mathbb{CP}^n}(1)$ であり, D^{n-1} に関する slope μ_D は以下のように計算できる.

$$\begin{aligned} \mu_D((\Omega_{\mathbb{CP}^n}^p)^{\otimes m}((m-1)D)) &\stackrel{\text{slope の加法性}}{=} \mu_D((\Omega_{\mathbb{CP}^n}^p)^{\otimes m}) + \mu_D((m-1)D) \\ &\stackrel{D^{n-1}}{=} m\mu_D(\Omega_{\mathbb{CP}^n}^p) + m-1 \\ &\stackrel{\text{cf. [Iwa21, Prop. 4.2]}}{=} -m \frac{p(n+1)}{n} + m-1 < 0 \end{aligned}$$

また今 $\mathbb{CP}^n$ は KE 計量を持つので $(\Omega_{\mathbb{CP}^n}^p)^{\otimes m}((m-1)D)$ は D -semistable である.

一般に ample 直線束 A について, E が A -semistable vector bundle かつ $\mu_A(E) < 0$ ならば $H^0(X, E) = 0$ である (例えば [Kob14, Chapter 5] 参照) よって言えた.

最後の主張は Oka 多様体ならば $\mathbb{C}^d$ -dominable である事実から来ている. $\square$

8.3 Sketch of proof of the Kobayashi – Ochiai's extension theorem. [Cam04a, 8.1]

証明は [KO75] と同じようにやるらしい. **ただ現時点で [KO75] の証明もよくわかっていないです. 理解できたら書いていきます...**

おそらく $X = \mathbb{D}^n$ 単位円盤の直積, $A = \mathbb{D}^{n-1} \times \{0\}$ と仮定するはずである. (余次元 2 以上なら勝手に拡張する) $\mathbb{D}^n \setminus \mathbb{D}^{n-1} \times \{0\} \rightarrow Y$ に関して次の補題を使うはずである. (詳しくは [Kob98, Theorem 7.5.1] 参照)

Lemma 8.8. [Kob98, Lemma 7.5.8] $f(z) = \sum_{q=-\infty}^{\infty} a_q z^q$ が punctured disk $D^* = \{0 < |z| < 1\}$ 上で正則かつ, ある正の整数 m があって,

$$\int_{D^*} |f(z)|^{2/m} dx dy < \infty$$

が成り立つとする. このとき, $q \leq -m$ について $a_q = 0$ である.

8.4 での $(\Omega_V^p)^{\otimes m}((m-1)D)$ の $m-1$ は上の補題から来ている. (高々 $m-1$ 位の極しか持たないということ)

9 Relationships with arithmetics and hyperbolicity + おまけ

ここは予想ばかりなので, 適当に読んでいいと思う. [Voi] のサーベイの方がうまくまとめられているのでそっちを引用する.

Conjecture 9.1 ([Cam04a, 9.2, 9.8, 9.5 and 9.20]). X をコンパクト 複素多様体 *in Fujiki class* としたとき, 次は同値か?

1. *special*.
2. Kobayashi pseudo-metric $d_{kob,X}$ は常に 0
3. *entire curve* $h: \mathbb{C} \rightarrow X$ で Zariski-dense なものが存在. (*Zariski dense entire curve* の存在)
4. *entire curve* $h: \mathbb{C} \rightarrow X$ で *metrically dense* なものが存在.
5. 任意の二つの一般点が *entire curve* で結べる
6. 任意の可算集合がある *entire curve* の像にふくまれる
7. X が $\mathbb{C}$ -connected. つまり任意の $a, b \in Y$ に対し, 有限個の $f_j \in \mathcal{O}(\mathbb{C}, Y)$, $j = 1, \dots, m$ で

$$a \in f_1(\mathbb{C}), \quad b \in f_m(\mathbb{C}), \quad f_j(\mathbb{C}) \cap f_{j+1}(\mathbb{C}) \neq \emptyset, \quad j = 1, \dots, m-1$$

となるものが存在する.

上はかなり難しいので解けたり反例があれば大結果だと思う.³⁷ なお X が RC だとある程度わかっている. [CW23] 参照.

Conjecture 9.2 (Arithmetic analog). X projective variety /number field K . 次は同値

1. $X_{\mathbb{C}}$ は *special* ($X_{\mathbb{C}}$ は $\text{Spec} \mathbb{C} \rightarrow \text{Spec} K$ によって *base change* したもの)
2. X *potentially dense*, つまりある有限拡大 k/K があって, $X(k)$ は *Zariski dense*

9.2 に関しては最近進展があった. この予想は Weakly special (5.3) だと正しくなさそうである.

Finn Bartsch, Frédéric Campana, Ariyan Javanpeykar, Olivier Wittenberg "The Weakly Special Conjecture contradicts orbifold Mordell, and thus abc" <https://arxiv.org/abs/2410.06643> という論文によると

number field 上の ABC 予想を仮定すると, weakly special だが, X が potentially dense でない例が存在する

ということである. ただ Weakly special だが special ではない例が Bogomolov-Tschinkel³⁸にあるので, 予想 9.2 自体に反例があるわけではない

³⁷"Zariski dense entire curve $\Rightarrow$ special or weakly special"が解けたら, Green-Griffiths-Lang 予想が解ける. なので上は解くのがほぼ無理な予想だと思う.

³⁸<https://arxiv.org/abs/math/0303044>

なお上の予想は小林双曲性関連の予想と対応している。³⁹

Conjecture 9.3. X を射影多様体とする.

- (Green-Griffith) X general type ならば任意の $f : \mathbb{C} \rightarrow X$ について代数退化 $\overline{f(\mathbb{C})}^{zar} \neq X$ である?
- (Lang) X general type ならば, ある真の部分代数的集合 $Z \subsetneq X$ 任意の $f : \mathbb{C} \rightarrow X$ について代数退化 $\overline{f(\mathbb{C})}^{zar} \neq X$ である?
- X general type ならばであることは, 任意の閉部分代数多様体が general type であることと同値?
- (Lang) X projective variety /number field K とする. $X_{\mathbb{C}}$ が小林双曲的ならば, X_K の K -有理点は有限個である?
- (Kobayashi?) hyperbolic ならば K_X ample (big)??

9.1 h -special

[CDY22] を見ていると次の定義があった.

Definition 9.4. [CDY22, Definition 1.11 (h-special)] X を smooth quasi-projective variety とする. 二項関係 $x \sim y$ を $x, y \in X$ が正則写像 $f_1, \dots, f_l : \mathbb{C} \rightarrow X$ であって, $Z_i := \overline{f_i(\mathbb{C})}^{zar}$ としたとき,

$$x \in Z_1, Z_1 \cap Z_2 \neq \emptyset, \dots, Z_{l-1} \cap Z_l \neq \emptyset, y \in Z_l.$$

が成り立つこととする. $R = \{(x, y) \in X \times X; x \sim y\}$ とする.

X が hyperbolically special (h-special) とは $R \subset X \times X$ が Zariski dense であることとして定義する.

Zariski dense entire curve がある $\Rightarrow$ h-special

である. よって [CW23] より rationally connected ならば, Zariski dense entire curves があるので hspecial である.

ところでこの h -special は special と関係あるのだろうか?(どちらかというと $\mathbb{C}$ -connected と関係ありそう.) 見た感じ special と似たような性質があることが [CDY22, Section 10] を見るとわかる.

³⁹ この辺りは山ノ井先生のサーベイ”代数多様体の整正則曲線と Nevanlinna 理論”を参考にした. https://www.jstage.jst.go.jp/article/sugaku/59/4/59_4_353/_article/-char/ja/

References

- [BDPP13] Sébastien Boucksom, Jean-Pierre Demailly, Mihai Păun, and Thomas Peternell. The pseudo-effective cone of a compact Kähler manifold and varieties of negative Kodaira dimension. *J. Algebraic Geom.*, 22(2):201–248, 2013.
- [BL00] Gregory T. Buzzard and Steven S. Y. Lu. Algebraic surfaces holomorphically dominated by $\mathbf{C}^2$. *Invent. Math.*, 139(3):617–659, 2000.
- [Cam]
- [Cam95] F. Campana. Remarques sur les groupes de Kähler nilpotents. *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)*, 28(3):307–316, 1995.
- [Cam04a] Frédéric Campana. Orbifolds, special varieties and classification theory. *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)*, 54(3):499–630, 2004.
- [Cam04b] Frédéric Campana. Orbifolds, special varieties and classification theory: an appendix. *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)*, 54(3):631–665, 2004.
- [CCE15] Frédéric Campana, Benoît Claudon, and Philippe Eyssidieux. Représentations linéaires des groupes kählériens: factorisations et conjecture de Shafarevich linéaire. *Compos. Math.*, 151(2):351–376, 2015.
- [CDY22] Benoît Cadorel, Ya Deng, and Katsutoshi Yamanoi. Hyperbolicity and fundamental groups of complex quasi-projective varieties, 2022. Preprint. arXiv:2212.12225.
- [CW15] Frédéric Campana and Jörg Winkelmann. On the h -principle and specialness for complex projective manifolds. *Algebr. Geom.*, 2(3):298–314, 2015.
- [CW23] Frédéric Campana and Jörg Winkelmann. Dense entire curves in rationally connected manifolds. *Algebr. Geom.*, 10(5):521–553, 2023. With an appendix by János Kollár.
- [Deb01] Olivier Debarre. *Higher-dimensional algebraic geometry*. Universitext. Springer-Verlag, New York, 2001.
- [EKPR12] P. Eyssidieux, L. Katzarkov, T. Pantev, and M. Ramachandran. Linear Shafarevich conjecture. *Ann. of Math. (2)*, 176(3):1545–1581, 2012.
- [Fuj20] Osamu Fujino. *Itaka conjecture—an introduction*. SpringerBriefs in Mathematics. Springer, Singapore, [2020] ©2020.
- [GHS03] Tom Graber, Joe Harris, and Jason Starr. Families of rationally connected varieties. *J. Amer. Math. Soc.*, 16(1):57–67, 2003.

- [GPRG94] H. Grauert, Th. Peternell, R. Remmert, and R. V. Gamkrelidze, editors. *Several complex variables VII. Sheaf-theoretical methods in complex analysis*, volume 74 of *Encycl. Math. Sci.* Berlin: Springer-Verlag, 1994.
- [HM07] Christopher D. Hacon and James Mckernan. On Shokurov’s rational connectedness conjecture. *Duke Math. J.*, 138(1):119–136, 2007.
- [IM22] Masataka Iwai and Shin-ichi Matsumura. Abundance theorem for minimal compact Kähler manifolds with vanishing second Chern class, 2022. Preprint. arXiv:2205.10613.
- [IMZ23] Masataka Iwai, Shin-ichi Matsumura, and Guolei Zhong. Positivity of tangent sheaves of projective varieties – the structure of MRC fibrations, 2023. Preprint. arXiv:2309.09489.
- [Iwa21] Masataka Iwai. On the structure of a log smooth pair in the equality case of the bogomolov-gieseker inequality, 2021. Preprint arXiv:2103.08779 to appear in Annales de l’institut Fourier.
- [Keu08] Jonghae Keum. Quotients of fake projective planes. *Geom. Topol.*, 12(4):2497–2515, 2008.
- [KM98] János Kollár and Shigefumi Mori. *Birational geometry of algebraic varieties*, volume 134 of *Cambridge Tracts in Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. With the collaboration of C. H. Clemens and A. Corti, Translated from the 1998 Japanese original.
- [KO75] Shoshichi Kobayashi and Takushiro Ochiai. Meromorphic mappings onto compact complex spaces of general type. *Invent. Math.*, 31(1):7–16, 1975.
- [Kob98] Shoshichi Kobayashi. *Hyperbolic complex spaces*, volume 318 of *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences]*. Springer-Verlag, Berlin, 1998.
- [Kob14] Shoshichi Kobayashi. *Differential geometry of complex vector bundles*. Princeton Legacy Library. Princeton University Press, Princeton, NJ, [2014]. Reprint of the 1987 edition [MR0909698].
- [Laz04] Robert Lazarsfeld. *Positivity in algebraic geometry. II*, volume 49 of *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge. A Series of Modern Surveys in Mathematics [Results in Mathematics and Related Areas. 3rd Series. A Series of Modern Surveys in Mathematics]*. Springer-Verlag, Berlin, 2004. Positivity for vector bundles, and multiplier ideals.
- [Ou23] Wenhao Ou. On generic nefness of tangent sheaves. *Math. Z.*, 304(4):58, 2023.

- [Ou25] Wenhao Ou. A characterization of uniruled compact Kähler manifolds, 2025. Preprint. arXiv:2501.18088.
- [Uen75] Kenji Ueno. *Classification theory of algebraic varieties and compact complex spaces*. Lecture Notes in Mathematics, Vol. 439. Springer-Verlag, Berlin-New York, 1975. Notes written in collaboration with P. Cherenack.
- [Voi]
- [Wan21] Juanyong Wang. On the Iitaka conjecture $C_{n,m}$ for Kähler fibre spaces. *Ann. Fac. Sci. Toulouse Math. (6)*, 30(4):813–897, 2021.
- [Wan22] Juanyong Wang. Structure of projective varieties with nef anticanonical divisor: the case of log terminal singularities. *Math. Ann.*, 384(1-2):47–100, 2022.